

Eksamensbog

Sandsynlighedsteori og statistik

SWSTS-01 Aarhus Universitet

Del I

Sandsynlighedsteori

Del II

Stokastiske variable

Del III

Statistik

Del IV

Udførelse af opgave

Robert Klasttrup
12. august 2026

Indhold

Sådan bruger du denne bog	3
I Sandsynlighedsteori	4
1 Begreber	5
1.1 Udfaldsrum, hændelser og sandsynlighedsaksiomer	5
1.2 Komplement, foreningsmængde og fællesmængde	5
1.3 Betinget sandsynlighed, kædereolen og uafhængighed	5
1.4 Total sandsynlighed og Bayes' sætning	6
1.4.1 Træ-metoden: Bayes udført i trin	6
1.5 Kombinatorik: at tælle udfald korrekt	7
2 Formelsamling	9
3 Opgaveeksempler	14
II Stokastiske variable	18
4 Begreber	19
4.1 Stokastisk variabel: diskret vs. kontinuert	19
4.2 Sandsynlighedsfunktion og fordelingsfunktion (CDF)	19
4.2.1 Sådan aflæser du en PMF fra en figur eller tabel	19
4.3 Forventet værdi, LOTUS og linearitet	20
4.4 Varians	20
4.5 Specielle fordelinger	21
4.6 Transformation af stokastiske variable	21
4.7 Simultane (joint) fordelinger	21
4.7.1 Joint CDF	22
4.7.2 Betinget fordeling givet en simultan fordeling	22
5 Formelsamling	23
6 Opgaveeksempler	28
III Statistik	36
7 Begreber	37
7.1 Deskriptiv vs. inferentiel statistik, og i.i.d.	37
7.2 Central grænseværdisætning (CLT) og store tals lov (LLN)	37
7.3 Estimator, bias og MSE	37
7.4 Sample mean, sample varians og MLE	37
7.5 Konfidensintervaller	38
7.6 Hypotesetest	38
7.7 Sammenligning af to stikprøver	39

7.8	Lineær regression	39
7.9	Sampling og simulering	39
8	Formelsamling	40
9	Opgaveeksempler	45
IV	Udførelse af opgave	50
10	Udførelse af opgave – tjeklister og signalord	51
10.1	Generel opskrift (gælder alle tre dele)	51
10.2	Sandsynlighedsteori – signalordstabel	52
10.3	Stokastiske variable – signalordstabel	53
10.4	Statistik – beslutningstræ	53
	Stikordsregister	55

Sådan bruger du denne bog

Denne bog dækker hele pensum i *Sandsynlighedsteori og statistik (SWSTS-01)* og er bygget specifikt til brug under eksamen, hvor et eksamenssæt altid består af tre hovedopgaver: én i sandsynlighedsteori, én i stokastiske variable og én i statistik. Bogen er derfor delt i tre farvekodede dele, der følger denne opdeling – samt en fjerde del, der samler den praktiske *udførelse* af opgaver på tværs af hele pensum.

Del I, II og III har præcis samme opbygning i tre lag:

1. **Begreber** – forklaringer af de grundlæggende idéer, fra det helt basale (fx hvad er en stokastisk variabel) til det svære (fx Box–Muller-transformationen). Læs dette hvis du er i tvivl om hvorfor en formel ser ud som den gør, eller hvornår noget er diskret vs. kontinuert.
2. **Formelsamling** – et opslagsværk. Hvert formelkort indeholder: (i) navnet på formelen, (ii) selve formelen, (iii) hvornår den bruges, og (iv) en henvisning til det opgaveeksempel hvor formelen bliver brugt i praksis.
3. **Opgaveeksempler** – fuldt gennemregnede opgaver, hver struktureret som: (i) hvilken formel der bruges, (ii) forklaring af opgavens sandsynligheder/data, (iii) trin-for-trin udregning (formel opskrives først, derefter indsættes tal), og (iv) et Python-afsnit, hvis opgaven kan regnes numerisk.

Del IV er anderledes: den indeholder ingen ny teori, men *genkendelsestabeller og tjeklister* – dvs. hjælp til at afgøre *hvilken* formel fra Del I–III du skal bruge, ud fra opgavens ordlyd.

Sådan finder du det, du mangler

- Kender du navnet på formelen? Slå op i **Stikordsregistret** bagerst.
- Kender du kun opgavetypen (fx “to stikprøver”, “ukendt varians”)? Gå til **Del IV: Udførelse af opgave**, som er skrevet netop til at matche opgaveformuleringer.
- Har du en talopgave og vil se hvordan man regner den? Gå direkte til **opgaveeksemplerne** – hvert formelkort henviser til det relevante eksempel.

Farvekode: **Del I – Sandsynlighedsteori** **Del II – Stokastiske variable** **Del III – Statistik** **Del IV – Udførelse af opgave**

Del I

Sandsynlighedsteori

1 Begreber

1.1 Udfaldsrum, hændelser og sandsynlighedsaksiomer

Udfaldsrum S (sample space) er mængden af alle mulige udfald af et tilfældigt eksperiment. En hændelse A er en delmængde af udfaldsrummet, $A \subseteq S$ – altså et scenarie vi kan tildele en sandsynlighed.

Al sandsynlighedsregning bygger på tre sandsynlighedsaksiomer (Kolmogorov):

1. $P(A) \geq 0$ for enhver hændelse A .
2. $P(S) = 1$ (noget udfald sker altid).
3. Hvis $A_1, A_2, \dots$ er parvist disjunkte (kan ikke ske samtidig), så $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$.

Alle andre regneregler (komplement, addition, betinget sandsynlighed osv.) kan udledes af disse tre aksiomer.

1.2 Komplement, foreningsmængde og fællesmængde

- **Komplement** $A^c = S - A$: alt der ikke er i A . Der gælder $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Foreningsmængde** $A \cup B$: A eller B (eller begge) sker.
- **Fællesmængde** $A \cap B$: både A og B sker.
- **Disjunkte hændelser**: $A \cap B = \emptyset$, dvs. de kan aldrig ske samtidig.
- **De Morgans love**: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ og $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

△ Typisk faldgrube

Disjunkt er ikke det samme som uafhængig! Hvis A og B er disjunkte og begge har $P > 0$, er de automatisk afhængige: at vide A skete fortæller dig med sikkerhed at B ikke skete ($P(B | A) = 0 \neq P(B)$). Disjunkt handler om hændelser i samme udfaldsrum der udelukker hinanden; uafhængig handler om at information om den ene ikke ændrer sandsynligheden for den anden. Se Opgaveeksempel 3 for et eksempel på ægte uafhængighed.

1.3 Betinget sandsynlighed, kædereformen og uafhængighed

Betinget sandsynlighed $P(A | B)$ er sandsynligheden for A , givet at vi allerede ved at B er sket. Man kan tænke på det som at indskrænke udfaldsrummet til B og gennormalisere:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Omvendes denne definition, fås **kædereformen**: $P(A \cap B) = P(A | B) P(B)$, som generaliserer til flere hændelser:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1, A_2) \dots$$

Eksempel (kædereformen i praksis): En fabrik har 100 enheder, hvoraf 5 er defekte. Vi udtager 3 enheder uden tilbagelægning. Sandsynligheden for at alle 3 er gode bliver, ved gentagen

brug af kædereglene (sandsynligheden for en god enhed falder for hvert træk, fordi udfaldsrummet krymper):

$$P(\text{alle 3 gode}) = \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \approx 0,856.$$

Bemærk hvordan tælleren og nævneren begge falder med 1 for hvert træk – det er selve essensen af *uden tilbagelægning*.

Uafhængighed: A og B er uafhængige, hvis

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A | B) = P(A).$$

Med ord: at få information om B ændrer ikke din vurdering af A . I opgaver er uafhængighed enten givet direkte (uafhængige forsøg, med tilbagelægning, forskellige forsøgspersoner) eller skal eftervises ved at tjekke $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A)P(B)$.

1.4 Total sandsynlighed og Bayes' sætning

En partition $B_1, \dots, B_n$ af S er en opdeling af udfaldsrummet i gensidigt udelukkende scenarier, der tilsammen dækker alt ($B_i \cap B_j = \emptyset$ for $i \neq j$, og $B_1 \cup \dots \cup B_n = S$).

Loven om **total sandsynlighed** bruges når et problem naturligt kan splittes op i cases/scenarier: man kender $P(A | B_i)$ for hvert scenarie samt sandsynligheden for hvert scenarie $P(B_i)$, og lægger sammen:

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i).$$

Bayes' sætning vender betingelsen om: man kender $P(A | B)$, men søger $P(B | A)$ (fx: man kender testens træfsikkerhed givet sygdom, men ønsker sandsynligheden for sygdom givet en positiv test):

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}.$$

Signalord at holde øje med: *givet at, hvis man ved at, en tilfældigt udvalgt ... viste sig at ...* – peger næsten altid på betinget sandsynlighed, total sandsynlighed eller Bayes.

1.4.1 Træ-metoden: Bayes udført i trin

Bayes' sætning og total sandsynlighed kan altid udføres på to ligeværdige måder: **direkte i formlen**, eller **trin for trin via et beslutningstræ**. Træ-metoden er ofte lettere at overskue i flertrins-scenarier (adgangskontrol, kvalitetstest, diagnostik), fordi du undgår at holde styr på en stor brøk med flere led i hovedet.

Generel skabelon (find $P(\text{gren} | \text{evidens})$, hvor "gren" er ét scenarie ud af en partition, og "evidens" er det du får at vide er sket):

1. **Find grenens egen sandsynlighed** $P(\text{gren})$ – ofte givet direkte i opgaven.
2. **Find den betingede sandsynlighed for evidensen inde i den gren** $P(\text{evidens} | \text{gren})$ – pas på om opgaven giver dig *evidensen selv* eller dens *komplement* (se faldgruben nedenfor).
3. **Gang de to sammen** for at få den fælles sandsynlighed: $P(\text{evidens} \cap \text{gren}) = P(\text{evidens} | \text{gren}) \cdot P(\text{gren})$.
4. **Gentag trin 1–3 for hver gren** i partitionen, og **læg alle led sammen** – det giver $P(\text{evidens})$ (total sandsynlighed, nævneren i Bayes).
5. **Divider** den ene grens fælles sandsynlighed (fra trin 3) med totalen (fra trin 4).

△ Typisk faldgrube

Hold styr på hvilken betingelse du står med ved hvert trin. Hvis opgaven giver $P(A | G^c)$, og du regner $1 - P(A | G^c)$, har du fundet $P(A^c | G^c)$ – **ikke** $P(G^c | A^c)$. Det er først efter trin 5 (division med totalen), at betingelsen “vender om” til det, opgaven faktisk spørger om. Skriv derfor eksplicit hvilken sandsynlighed du har fundet efter *hvert* trin – ikke kun til sidst.

Eksempel (adgangskontrol med korttjek): Lad G = gyldigt kort, A = adgang tilladt. Givet $P(G^c) = 0,20$, $P(A | G^c) = 0,06$, og $P(A^c) = 0,252$ (samlet afvisningsrate). Find $P(G^c | A^c)$ – sandsynligheden for at et forsøg kom fra en person uden gyldigt kort, givet at forsøget blev afvist.

1. $P(G^c) = 0,20$ (given).
2. $P(A^c | G^c) = 1 - P(A | G^c) = 1 - 0,06 = 0,94$ – dette er $P(A^c | G^c)$, *ikke* $P(G^c | A^c)$.
3. $P(A^c \cap G^c) = 0,94 \cdot 0,20 = 0,188$.
4. $P(A^c) = 0,252$ (given som total afvisningsrate over begge kort-status-grene).
5. $P(G^c | A^c) = \frac{0,188}{0,252} \approx 0,746$ – nu er betingelsen vendt om, og dette er det ønskede svar.

Bemærk at trin 1–5 tilsammen er *identiske* med at indsætte direkte i Bayes’ formel – træ-metoden er blot samme beregning, opdelt så hvert mellemresultats betydning er eksplicit.

Se opgaveeksempel: Del I, Opgaveeksempel 1, 2 (kan begge genregnes med træ-metoden som øvelse).

1.5 Kombinatorik: at tælle udfald korrekt

Multiplikationsprincippet: hvis en opgave består af k uafhængige trin med hhv. $n_1, n_2, \dots, n_k$ valgmuligheder, er det samlede antal udfald $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Når du skal tælle udfald, stil dig selv altid disse to spørgsmål:

1. Betyder rækkefølgen noget? (ordnet / uordnet)
2. Kan samme element vælges flere gange? (med / uden tilbagelægning)

Beslutningsguide: hvilken tælleformel skal jeg bruge?

	Med tilbagelægning	Uden tilbagelægning	Kendetegn
Ordnet	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$	Positioner/roller er forskellige (1. plads, 2. plads ...)
Uordnet	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$	Vi vælger blot en gruppe/mængde, rækkefølgen er ligegyldig

Et **Bernoulli-forsøg** har præcis to udfald (succes/fiasco) med $P(\text{succes}) = p$. Gentages et Bernoulli-forsøg n gange uafhængigt af hinanden, er antallet af succeser X **binomialfordelt**, og

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Læg mærke til at dette er en kombination af ren kombinatorik ($\binom{n}{k}$: hvilke k af de n forsøg er succeser – uordnet uden tilbagelægning) og sandsynlighedsregning (hvert bestemt udfaldsmønster med k succeser har sandsynlighed $p^k (1-p)^{n-k}$ ved uafhængighed).

△ Typisk faldgrube

Brug ikke binomialformlen når sandsynlighederne for succes er forskellige fra hændelse til hændelse (fx forskellige sandsynligheder i forskellige årtider/scenarier, eller når hver komponent/sensor har sin egen sandsynlighed). Så skal du i stedet gange scenarierandsynlighederne direkte sammen (evt. kombineret med total sandsynlighed), fordi binomialformlen kun gælder for identiske og uafhængige gentagelser af det samme forsøg.

Stirling's approximation (til meget store fakulteter, hvor $n!$ er umulig at regne ud direkte):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

2 Formelsamling

1. Komplementregel

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Bruges når: Du skal finde sandsynligheden for at noget ikke sker, og det er nemmere at regne på det modsatte (fx “mindst én” – se 3).

Se opgaveeksempel: 1, 3

2. Additionssætningen (inklusion–eksklusion)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Bruges når: Du skal finde sandsynligheden for at mindst én af to (evt. overlappende) hændelser sker.

Se opgaveeksempel: 3 (specialtilfælde for uafhængige hændelser)

3. Betinget sandsynlighed (definition)

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bruges når: Ordet “givet” optræder i opgaven, eller du skal indskrænke udfaldsrummet til et scenarie.

Se opgaveeksempel: 1, 2

4. Kædereglen

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B), \quad P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i | A_1, \dots, A_{i-1})$$

Bruges når: Gentagne træk uden tilbagelægning, hvor sandsynligheden ændrer sig for hvert træk (se Begrebsafsnit 1.3 for eksemplet med 100 enheder / 5 defekte).

Se opgaveeksempel: Begreber, 1.3; 4

5. Uafhængighed

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \iff P(A | B) = P(A)$$

Bruges når: Forsøg er beskrevet som uafhængige, eller du skal eftervise uafhængighed ved at sammenligne $P(A \cap B)$ med $P(A)P(B)$. For 3+ hændelser: se Formelkort 18 om parvis vs. simultan uafhængighed.

Se opgaveeksempel: 3

6. Forening af uafhængige hændelser

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$

Bruges når: Samme som additionssætningen, men når A og B er uafhængige kan $P(A \cap B)$ erstattes med $P(A)P(B)$.

Se opgaveeksempel: 3

7. Total sandsynlighed

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i), \quad B_1, \dots, B_n \text{ er en partition af } S$$

Bruges når: Problemet kan opdeles i gensidigt udelukkende scenarier/cases (fx årstider, sygdomsstatus, maskintype).

Se opgaveeksempel: 1, 2

8. Bayes' sætning

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$$

Bruges når: Du kender $P(A | B)$ men skal finde $P(B | A)$ – klassisk ved diagnostiske tests og kvalitetskontrol. Kan udføres direkte i formlen eller trin for trin med træ-metoden (Begreber, §1.4.1).

Se opgaveeksempel: 2

9. Multiplikationsprincippet

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

Bruges når: Et udfald bygges op af k uafhængige valg/trin efter hinanden.

Se opgaveeksempel: 6

10. Ordnet, uden tilbagelægning (permutation)

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Bruges når: k forskellige elementer skal placeres i k forskellige, navngivne roller/positioner (fx 1./2.-plads, forskellige jobs), og et element kan kun bruges én gang.

Se opgaveeksempel: 4

11. Uordnet, uden tilbagelægning (kombination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Bruges når: k elementer udvælges ud af n , rækkefølgen er ligegyldig, og intet element kan vælges to gange (fx et hold, en hånd kort).

Se opgaveeksempel: 4, 5, samt 17 for det ordnede alternativ

12. Uordnet, med tilbagelægning (multimængde)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Bruges når: Du skal fordele k ens ting på n kategorier, og kun antallet i hver kategori tæller (fx hvor mange af hver slikfarve i k poser).

Se opgaveeksempel: 6

13. Ordnet, med tilbagelægning

$$n^k$$

Bruges når: k uafhængige valg, hver med n muligheder, hvor rækkefølgen betyder noget og gentagelse er tilladt (fx adgangskoder, PIN-koder).

Se opgaveeksempel: Begreber, 1.5 (password-eksempel)

14. Binomialformlen

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Bruges når: n identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg med samme succes-sandsynlighed p – ikke hvis sandsynlighederne varierer mellem forsøgene.

Se opgaveeksempel: 5, 6

15. Stirling's approximation

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Bruges når: $n!$ skal approksimeres for meget store n (typisk $n > 20$), hvor eksakt beregning er upraktisk.

Se opgaveeksempel: Begreber, 1.5

Nye formelkort**16. Serie- og parallelsystemer (reliability)**

$$P(\text{parallelt system virker}) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i), \quad P(\text{seriesystem virker}) = \prod_{i=1}^n P_i$$

Bruges når: Opgaven beskriver et system af komponenter (sensorer, generatorer, servere, kredsløb), og du skal finde sandsynligheden for at *hele systemet* virker.

- **Parallelt** = systemet virker hvis *mindst én* komponent virker $\rightarrow$ dette er formelt set samme formel som “mindst én af flere uafhængige hændelser” (Formelkort 1 + 6), bare pakket ind i “system”-sprog. Signalord: *mindst én, redundant, backup, opdages af mindst én sensor*.
- **Serie** = systemet virker kun hvis *alle* komponenter virker samtidig $\rightarrow$ simpelt produkt, da komponenterne er uafhængige.
- **Blandede netværk:** regn indefra og ud – find først sandsynligheden for hver parallel-

gruppe, brug derefter den som en enkelt “komponent” i serie-beregningen.

△ Typisk faldgrube

Læs opgaveteksten omhyggeligt for at afgøre om det er “*mindst én virker*” (parallel) eller “*alle skal virke*” (serie) – ordene “redundant” og “backup” er stærke signalord for **parallel**.

Eksempel: To komponenter med $P_1 = 0,9$ og $P_2 = 0,95$.

$$P(\text{serie}) = 0,9 \cdot 0,95 = 0,855, \quad P(\text{parallel}) = 1 - (1 - 0,9)(1 - 0,95) = 1 - 0,005 = 0,995.$$

```
1 P1, P2 = 0.9, 0.95
2 P_serie = P1 * P2
3 P_parallel = 1 - (1-P1)*(1-P2)
4 print(P_serie, P_parallel) # 0.855 0.995
```

Se opgaveeksempel: Del I, Opgaveeksempel 3 (kan omformuleres som "parallelt system")

17. Ordnet optælling som alternativ til hypergeometrisk fordeling

$$P(\text{præcis } k \text{ specielle blandt } r \text{ ordnede pladser}) = \frac{\binom{r}{k} \cdot P(m, k) \cdot P(n - m, r - k)}{P(n, r)}$$

$$\text{hvor } P(a, b) = \frac{a!}{(a - b)!} \text{ (permutationer, Formelkort 10)}$$

hvor n = total antal personer/elementer, m = antal “specielle” (fx ingeniører), r = antal forskellige, navngivne pladser/roller.

Bruges når: Opgaven har forskellige, navngivne roller/positioner (så optællingen naturligt er *ordnet*, jf. Formelkort 10), men spørgsmålet handler om hvor mange af de valgte der har en bestemt egenskab (som normalt løses hypergeometrisk/uordnet, jf. Formelkort 11). Begge metoder er gyldige og giver *samme* tal – vælg den du finder mest intuitiv.

- $\binom{r}{k}$: hvilke k af de r roller går til specielle personer
- $P(m, k)$: hvilke k specielle personer får dem, og i hvilken rækkefølge (rollerne er forskellige)
- $P(n - m, r - k)$: de resterende roller fyldes med ikke-specielle personer, ordnet

Eksempel (Del I, Opgaveeksempel 4 – genregnet ordnet): 12 personer (5 ingeniører, 7 andre), 4 forskellige roller. $P(\text{præcis 1 ingeniør})$:

$$\frac{\binom{4}{1} \cdot P(5, 1) \cdot P(7, 3)}{P(12, 4)} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 210}{11880} = \frac{4200}{11880} \approx 0,354.$$

Sammenlign med den hypergeometriske udregning i Opgaveeksempel 4: $\frac{\binom{5}{1} \binom{7}{3}}{\binom{12}{4}} = \frac{175}{495} \approx 0,354$ – samme svar, to veje derhen.

```
1 from math import comb, perm
2 n, m, r, k = 12, 5, 4, 1
3 ordnet = comb(r, k) * perm(m, k) * perm(n-m, r-k) / perm(n, r)
4 uordnet = comb(m, k) * comb(n-m, r-k) / comb(n, r)
5 print(ordnet, uordnet) # 0.3535 0.3535
```

Se opgaveeksempel: Del I, Opgaveeksempel 4

18. $\triangle$ Faldgrube-tilføjelse til Formelkort 5: Parvis vs. simultan uafhængighed

Tre (eller flere) hændelser A, B, C er **simultant (gensidigt) uafhængige** hvis og kun hvis *alle* disse holder samtidig:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

$$\text{og desuden} \quad P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Bruges når: Opgaven beder om at afgøre om 3+ hændelser er (simultant) uafhængige.

$\triangle$ Typisk faldgrube

At de tre par er *parvist* uafhængige (de tre første ligninger holder) medfører **ikke** automatisk at $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$. Man skal derfor tjekke *fireledet* separat – det er ikke nok at tjekke parvis.

Klassisk modeksempel: Slå to mønter, $A = \{1. \text{ slag er plat}\}$, $B = \{2. \text{ slag er plat}\}$, $C = \{\text{de to slag er forskellige}\}$. Alle tre par er uafhængige, men $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$.

3 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Røgalarmer – betinget sandsynlighed, komplement og total sandsynlighed

Formel brugt: Definition af betinget sandsynlighed, komplementregel og total sandsynlighed (Formelkort 3, 1, 7).

Opgaven: Røgalarmer testes. Der var røgudvikling (R) i $1/3$ af alle testsituationer. I 32% af alle testsituationer var der både røgudvikling og alarm (A), og i 7% af alle testsituationer var der alarm uden røgudvikling. Vi skal finde: (a) $P(A)$, (b) $P(A | R^c)$, (c) $P(A^c | R)$.

Trin for trin:

(a) R og R^c er en partition af udfaldsrummet, så vi kan lægge de to disjunkte scenarier sammen direkte (specialtilfælde af total sandsynlighed, hvor sandsynlighederne allerede er fælles-sandsynligheder):

$$P(A) = P(A \cap R) + P(A \cap R^c) = 0,32 + 0,07 = 0,39.$$

(b) Vi bruger definitionen af betinget sandsynlighed og komplementreglen $P(R^c) = 1 - P(R)$:

$$P(A | R^c) = \frac{P(A \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{0,07}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{0,07}{2/3} \approx 0,105.$$

(c) Vi bruger komplementreglen på en betinget sandsynlighed:

$$P(A^c | R) = 1 - P(A | R) = 1 - \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = 1 - \frac{0,32}{1/3} \approx 0,04.$$

```
1 PA_R = 0.32      # P(alarm og roeg)
2 PA_Rc = 0.07     # P(alarm og ingen roeg)
3 PR = 1/3
4
5 PA = PA_R + PA_Rc
6 PA_given_Rc = PA_Rc / (1 - PR)
7 PAc_given_R = 1 - PA_R / PR
8
9 print(PA, PA_given_Rc, PAc_given_R)  # 0.39 0.105 0.04
```

Opgaveeksempel 2: Bakterietest – Bayes' sætning

Formel brugt: Total sandsynlighed og Bayes' sætning (Formelkort 7, 8).

Opgaven: 18% af alle testede personer har en bestemt bakterie (B). Hvis en person har bakterien, er testen positiv (T) i 91% af tilfældene. Hvis personen ikke har bakterien, er testen alligevel positiv i 8% af tilfældene. Find: (a) $P(T)$, (b) $P(B | T)$, (c) $P(B^c | T^c)$.

Trin for trin: Vi har $P(B) = 0,18$, $P(B^c) = 0,82$, $P(T | B) = 0,91$, $P(T | B^c) = 0,08$.

(a) Total sandsynlighed – B, B^c er en partition:

$$P(T) = P(T | B)P(B) + P(T | B^c)P(B^c) = 0,91 \cdot 0,18 + 0,08 \cdot 0,82 = 0,1638 + 0,0656 = 0,2294.$$

(b) Bayes' sætning:

$$P(B | T) = \frac{P(T | B)P(B)}{P(T)} = \frac{0,1638}{0,2294} \approx 0,714.$$

Selvom testen er god, er kun ca. 71% af de positivt testede faktisk syge – fordi bakterien er sjælden (base rate-effekten).

(c) Vi skal først finde $P(T^c)$ ved total sandsynlighed med $P(T^c | B) = 0,09$ og $P(T^c | B^c) = 0,92$:

$$P(T^c) = 0,09 \cdot 0,18 + 0,92 \cdot 0,82 = 0,0162 + 0,7544 = 0,7706.$$

$$P(B^c | T^c) = \frac{P(T^c | B^c)P(B^c)}{P(T^c)} = \frac{0,7544}{0,7706} \approx 0,979.$$

```

1 PB, PBc = 0.18, 0.82
2 PT_B, PT_Bc = 0.91, 0.08
3
4 PT = PT_B * PB + PT_Bc * PBc
5 PB_given_T = (PT_B * PB) / PT
6
7 PTc_B, PTc_Bc = 1 - PT_B, 1 - PT_Bc
8 PTc = PTc_B * PB + PTc_Bc * PBc
9 PBc_given_Tc = (PTc_Bc * PBc) / PTc
10
11 print(PT, PB_given_T, PBc_given_Tc) # 0.2294 0.714 0.979

```

Opgaveeksempel 3: Mindst én – komplement og uafhængighed

Formel brugt: Komplementregel + forening af uafhængige hændelser (Formelkort 1, 5).

Opgaven: $n = 400$ uafhængige hændelser (fx satellit-passager) har hver en meget lille sandsynlighed $p = 1/4\,000\,000$ for et sammenstød. Find sandsynligheden for mindst ét sammenstød blandt de 400.

Trin for trin: Mønstret “mindst én ud af n uafhængige” løses altid nemmest via komplementet “ingen af dem”:

$$P(\text{mindst ét}) = 1 - P(\text{ingen}) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p) = 1 - (1 - p)^n.$$

Indsæt tal:

$$P = 1 - \left(1 - \frac{1}{4\,000\,000}\right)^{400} \approx \frac{1}{10\,000} = 0,0001.$$

Bemærk hvorfor dette er nemmere end at lægge sandsynligheder sammen direkte: at bruge additionssætningen på 400 hændelser kræver $\binom{400}{2}$ krydsled; komplementet kræver kun ét produkt, netop fordi hændelserne er uafhængige ($P(\text{ingen}) = \prod P(A_i^c)$).

```

1 n, p = 400, 1/4_000_000
2 P_mindst_en = 1 - (1 - p)**n
3 print(P_mindst_en) # ca. 0.0001

```

Opgaveeksempel 4: Brugerundersøgelse – ordnet tælling og hypergeometrisk sandsynlighed

Formel brugt: Permutation (ordnet uden tilbagelægning) + kombination (Formelkort 10, 11).

Opgaven: 12 frivillige (5 ingeniørstuderende, 7 andre) skal fordeles på 4 forskellige roller (testperson, observatør, interviewer, teknisk assistent). Find: (a) antal måder rollerne kan fordeles på, (b) $P(\text{ingen ingeniør får en rolle})$, (c) $P(\text{præcis 1 ingeniør får en rolle})$.

Trin for trin:

(a) Rollerne er forskellige $\Rightarrow$ ordnet, uden tilbagelægning:

$$P(12, 4) = \frac{12!}{(12-4)!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 = 11\,880.$$

(b)(c) Da hver ordning af 4 personer er lige sandsynlig, er sandsynligheden for at k af de 4 valgte personer (uanset hvilken rolle de får) er ingeniører den samme som hvis vi havde valgt en uordnet gruppe på 4 – vi kan derfor bruge den hypergeometriske tælling:

$$P(k \text{ ingeniører blandt de 4}) = \frac{\binom{5}{k} \binom{7}{4-k}}{\binom{12}{4}}, \quad \binom{12}{4} = 495.$$

$$P(k=0) = \frac{\binom{5}{0} \binom{7}{4}}{495} = \frac{35}{495} \approx 0,0707, \quad P(k=1) = \frac{\binom{5}{1} \binom{7}{3}}{495} = \frac{175}{495} \approx 0,354.$$

Se også Formelkort 17 for en alternativ, ordnet udregning af (c), som giver samme svar.

```
1 from math import comb
2 total = comb(12,4)
3 P0 = comb(5,0) * comb(7,4) / total
4 P1 = comb(5,1) * comb(7,3) / total
5 print(total, P0, P1) # 495 0.0707 0.354
```

Opgaveeksempel 5: Fabriksdefekter – kombination og binomialformlen

Formel brugt: Kombination + binomialformlen (Formelkort 11, 14).

Opgaven: 50 enheder produceres uafhængigt, hver med 10% risiko for defekt ($p = 0,1$). Find $P(X = 15)$, hvor X er antal defekte.

Trin for trin: Dette er $n = 50$ identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg med samme $p \Rightarrow$ binomialformlen:

$$P(X = 15) = \binom{50}{15} (0,1)^{15} (0,9)^{35} = \frac{50!}{15! (50-15)!} (0,1)^{15} (0,9)^{35} \approx 5,63 \cdot 10^{-5}.$$

```
1 from scipy.stats import binom
2 P = binom.pmf(15, n=50, p=0.1)
3 print(P) # 5.63e-05
```

Opgaveeksempel 6: Slikposer – multimængde og binomialformlen

Formel brugt: Multiplikationsprincip + multimængde (uordnet med tilbagelægning) + binomialformlen (Formelkort 9, 12, 14).

Opgaven: En slikmaskine giver rød ($p = 0,35$), gul ($p = 0,25$) eller grøn ($p =$

0,40) vingummi pr. pose, uafhængigt. En kunde køber 8 poser. Find: (a) $P(2 \text{ første poser er grønne})$, (b) antal mulige farvefordelinger (rækkefølge er ligegyldig), (c) $P(\text{præcis 5 røde ud af 8})$.

Trin for trin:

(a) Poserne er uafhængige, så vi bruger multiplikationsprincippet direkte på sandsynlighederne:

$$P(\text{grøn, grøn}) = 0,40 \cdot 0,40 = 0,16.$$

(b) Kun antallet af hver farve tæller (rækkefølge ligegyldig, gentagelse tilladt) $\Rightarrow$ uordnet med tilbagelægning, $n = 3$ farver, $k = 8$ poser:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{3+8-1}{8} = \binom{10}{8} = 45.$$

(c) Antal røde ud af 8 uafhængige poser med $p = 0,35$ er binomialfordelt:

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} (0,35)^5 (0,65)^3 = 56 \cdot (0,35)^5 \cdot (0,65)^3 \approx 0,081.$$

```
1 from math import comb
2 from scipy.stats import binom
3
4 P_gg = 0.4*0.4
5 antal_fordelinger = comb(3+8-1, 8)
6 P_5rode = binom.pmf(5, n=8, p=0.35)
7 print(P_gg, antal_fordelinger, P_5rode) # 0.16 45 0.0808
```

Del II

Stokastiske variable

4 Begreber

4.1 Stokastisk variabel: diskret vs. kontinuert

En stokastisk variabel X er en funktion der tildeler et reelt tal til hvert udfald af et tilfældigt eksperiment: $X : S \rightarrow \mathbb{R}$. Den værdimængde (range) X kan antage, R_X , afgør hvilken af to helt forskellige værktøjskasser du skal bruge:

Hvad gør jeg – diskret eller kontinuert?

	Diskret	Kontinuert
Værdimængde	Tælbare (fx $\{0, 1, 2, \dots\}$)	Utællelig (fx et helt interval $[a, b]$)
Beskrives ved	PMF (probability mass function) $f_X(x) = P(X = x)$	PDF (probability density function) $f_X(x)$, hvor $P(X = x)$ ikke giver mening som masse
Nøgleregler	$\sum_x f_X(x) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
Sandsynlighed for ét punkt	$P(X = x) = f_X(x)$ kan være > 0	$P(X = x) = 0$ altid – kun intervaller har positiv sandsynlighed
CDF	Trappefunktion (springer ved hver mulige værdi)	Glat, kontinuert kurve
Beregn $E[X]$, $Var(X)$ med	Summer ($\sum$)	Integraler ($\int$)

△ Typisk faldgrube

Den absolut hyppigste regnefejl i denne del af pensum: at integrere hvor man skulle have summeret (eller omvendt). Tjek altid først om værdimængden er tælbare (diskret, brug PMF og sum) eller et kontinuert interval (kontinuert, brug PDF og integral), før du vælger formel.

4.2 Sandsynlighedsfunktion og fordelingsfunktion (CDF)

For begge typer findes en fordelingsfunktion (CDF, cumulative distribution function) $F_X(x) = P(X \leq x)$, som samler op sandsynlighed fra $-\infty$ og op til x :

- **Diskret:** $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i)$ – en trappefunktion med spring af højde $f_X(x_i)$ ved hver mulige værdi.
- **Kontinuert:** $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$, og omvendt $f_X(x) = F'_X(x)$ (differentiér CDF for at få PDF).

Sandsynligheden for et interval fås altid som en differens: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

4.2.1 Sådan aflæser du en PMF fra en figur eller tabel

Mange opgaver giver $f_X(x)$ som et **søjlediagram** eller en **tabel** i stedet for et algebraisk udtryk – ofte med ét eller flere ukendte søjlehøjder (typisk kaldet a eller c). Fremgangsmåden er altid den samme, uanset hvor mange ukendte der er:

1. **Aflæs værdimængden R_X** (hvilke x -værdier har søjler?) og noter hvilke søjlehøjder der er kendte tal, og hvilke der er ukendte (fx a).

2. **Opstil normeringsligningen** $\sum_x f_X(x) = 1$ – dette giver én ligning med de ukendte.
3. **Hvis der er flere ukendte end normeringsligningen kan løse:** kig efter en ekstra oplysning i opgaveteksten (fx en given $E[X]$, en symmetri-antagelse, eller at to søjler er angivet til at have samme højde a – se Opgaveeksempel 8) og opstil en ekstra ligning derfra. Løs herefter ligningssystemet.
4. **Byg CDF'en som en trappefunktion** ved at akkumulere søjlehøjderne i stigende rækkefølge af x (se §4.2 ovenfor) – dette er ofte næste delspørgsmål.

△ Typisk faldgrube

En figur med søjler er *stadig* en diskret PMF, uanset hvor “kontinuerligt” søjlerne ser ud til at ligge tæt op ad hinanden på en tegning. Brug sum, ikke integral, og byg CDF'en som en trappefunktion – ikke en glat kurve.

Se opgaveeksempel: Del II, Opgaveeksempel 1, 8

4.3 Forventet værdi, LOTUS og linearitet

Den forventede værdi (middelværdi) er et vægtet gennemsnit af alle mulige udfald:

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) \text{ (diskret)}, \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \text{ (kontinuert)}.$$

LOTUS (law of the unconscious statistician) lader dig beregne $E[g(X)]$ for en funktion af X , uden først at udlede fordelingen af $g(X)$:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x) \text{ (diskret)}, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx \text{ (kontinuert)}.$$

Linearitet af forventning gælder altid – diskret eller kontinuert, afhængige eller uafhængige:

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

4.4 Varians

Variansen måler hvor meget X typisk spreder sig omkring sin middelværdi:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2,$$

hvor den praktiske genvej-formel til højre næsten altid er nemmest at regne med (kræver kun $E[X]$ og $E[X^2]$, som begge findes med LOTUS: $E[X^2] = \sum x^2 f_X(x)$ hhv. $\int x^2 f_X(x) dx$).

△ Typisk faldgrube

Varians er ikke en lineær operator! Skalering ændrer variansen ($\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ – bemærk at b forsvinder, fordi en forskydning ikke ændrer spredningen), mens variansen kun er additiv over uafhængige stokastiske variable: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ kun hvis $X \perp Y$. Er de afhængige, skal du bruge kovarians-korrektionsleddet (se §4.7).

4.5 Specielle fordelinger

Diskrete fordelinger

- **Bernoulli**(p): ét forsøg, succes/fiasko. $E[X] = p$, $Var(X) = p(1 - p)$.
- **Binomialfordeling** $X \sim \text{Bin}(n, p)$: antal succeser i n uafhængige, identiske Bernoulli-forsøg. $E[X] = np$, $Var(X) = np(1 - p)$.
- **Poissonfordeling** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: antal hændelser i et fast tids-/rumsinterval, når hændelser sker uafhængigt med konstant gennemsnitsrate. $E[X] = Var(X) = \lambda$. Vigtigt: λ skal skaleres til intervallets længde – er raten 4 pr. minut og intervallet er 30 sekunder, er $\lambda = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ for det interval.

Kontinuerte fordelinger

- **Uniform fordeling** $X \sim U(a, b)$: konstant tæthed på et interval, $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$. $E[X] = \frac{a+b}{2}$, $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Eksponentialfordeling** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: ventetid mellem Poisson-hændelser. $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$. $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- **Normalfordeling** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: klokkekurven, den vigtigste fordeling i statistikken (bl.a. pga. CLT, se Del III). Standard normalfordeling $Z \sim N(0, 1)$ har CDF $\Phi(z)$, som ikke har et lukket udtryk – den er tabelopslag eller software.

4.6 Transformation af stokastiske variable

Hvis $Y = g(X)$, kan man finde fordelingen af Y ud fra fordelingen af X med CDF-transformationsmetoden: transformér definitionen af F_Y og udnyt at g er monoton (så den har en invers):

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \begin{cases} F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ voksende} \\ 1 - F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ aftagende} \end{cases}$$

og differentier derefter for at finde $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

For det særligt hyppige tilfælde af en lineær transformation $Y = aX + b$ ($a \neq 0$) er der en direkte genvej (se Formelkort 13).

4.7 Simultane (joint) fordelinger

Når to stokastiske variable X, Y betragtes samtidigt, beskrives deres fælles opførsel af en simultan (joint) fordeling: joint PMF $f_{X,Y}(x, y)$ (diskret) eller joint PDF $f_{X,Y}(x, y)$ (kontinuert). Herfra kan man altid gå ned til enkeltvariablenes egne fordelinger – **marginalfordelinger** – ved at summere/integrere den anden variabel væk:

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y) \text{ (diskret)}, \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \text{ (kontinuert)}.$$

To variable er **uafhængige** hvis og kun hvis den simultane fordeling faktoriserer som produktet af marginalerne for alle x, y : $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

△ Typisk faldgrube

$Cov(X, Y) = 0$ (ukorrelerede) betyder ikke nødvendigvis uafhængighed! Man kan sagtens konstruere afhængige variable med kovarians 0 (se Opgaveeksempel 6). Pilen går kun én vej: uafhængig $\Rightarrow$ ukorreleret, ikke omvendt.

Kovarians $Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ måler om X og Y bevæger sig sammen.

4.7.1 Joint CDF

Ligesom en enkelt stokastisk variabel har en CDF, har et par (X, Y) en **joint (simultan) CDF**:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y).$$

For en kontinuert simultan fordeling hænger joint CDF og joint PDF sammen ved dobbelt integration/differentiation:

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du, \quad f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y).$$

Man finder en sandsynlighed for et rektangel $P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$ direkte ved at dobbelt-integrere $f_{X,Y}$ over rektanglet (se Opgaveeksempel 6, delspørgsmål (d)-stilen), eller – hvis joint CDF allerede er kendt – ved indsætnings-/differens-tricket:

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c).$$

4.7.2 Betinget fordeling givet en simultan fordeling

Ligesom betinget sandsynlighed for hændelser (Del I, §1.3), kan man definere en **betinget fordeling** af Y givet $X = x$, ved at "skære en skive" ud af den simultane fordeling og gennormalisere med marginalen:

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \quad (\text{både diskret og kontinuert, med } f_X(x) > 0).$$

Resultatet er selv en gyldig fordeling i y (den summerer/integrerer til 1 for det faste x), og man kan derfor finde en **betinget middelværdi** $E[Y | X = x] = \sum_y y f_{Y|X}(y | x)$ (eller med integral, kontinuert) præcis som en almindelig middelværdi – bare med den betingede fordeling i stedet for marginalen.

Bruges når: Opgaven spørger specifikt til fordelingen af Y for en given værdi af X (fx "find fordelingen af ventetiden, givet at der allerede er gået x minutter"), eller beder om $E[Y | X = x]$.

△ Typisk faldgrube

Husk at dividere med *marginalen* $f_X(x)$ (en funktion af x alene, fundet ved at integrere/-summere y væk fra $f_{X,Y}$) – ikke med $f_{X,Y}(x, y)$ selv, og ikke med en konstant. Hvis X, Y er uafhængige, reducerer $f_{Y|X}(y | x)$ automatisk til $f_Y(y)$ (betingelsen "forsvinder"), hvilket er en god sanity-check.

Se opgaveeksempel: Del II, Opgaveeksempel 9

5 Formelsamling

1. Sandsynlighedsfunktion: PMF (diskret) vs. PDF (kontinuert)

$$f_X(x) = P(X = x), \sum_x f_X(x) = 1 \quad (\text{diskret, PMF})$$

$$f_X(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \quad (\text{kontinuert, PDF})$$

Bruges når: Du skal tjekke om en opgivet funktion er en gyldig sandsynlighedsfunktion (fx finde en ukendt konstant c), eller minde dig selv om hvilken type variabel du arbejder med.

Se opgaveeksempel: 1 (diskret), 6, 7 (kontinuert, find c)

2. Fordelingsfunktion (CDF)

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i) \quad (\text{diskret: trappefunktion})$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du, \quad f_X(x) = F'_X(x) \quad (\text{kontinuert: glat, differentiabel})$$

Bruges når: Du skal finde $P(X \leq x)$ direkte, eller du har fået CDF'en og skal finde PDF'en/PMF'en (differentiér for kontinuert; aflæs spring for diskret).

Se opgaveeksempel: 1 (diskret), 3, 4 (kontinuert, CDF $\rightarrow$ PDF)

3. Forventet værdi $E[X]$

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) \quad (\text{diskret}) \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \quad (\text{kontinuert})$$

Bruges når: Du skal finde middelværdien af X selv (ikke en funktion af X – se LOTUS nedenfor).

Se opgaveeksempel: 1, 6, 7

4. LOTUS – $E[g(X)]$ uden at finde fordelingen af $g(X)$

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x) \quad (\text{diskret}) \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx \quad (\text{kontinuert})$$

Bruges når: Du skal finde E af en funktion af X (fx $E[X^2]$, $E[2|X|]$) uden om at udlede $g(X)$'s egen fordeling først. Bruges også altid til at finde $E[X^2]$ i variansformlen.

Se opgaveeksempel: 6, 7

5. Linearitet af forventning

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad (\text{gælder altid, uanset afhængighed})$$

Bruges når: X indgår i et lineært udtryk, eller du skal finde E af en sum af flere stokastiske variable.

Se opgaveeksempel: 3, 4

6. Varians (praktisk formel)

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Bruges når: Du skal finde spredningen af X . Beregn altid $E[X]$ og $E[X^2]$ separat (med LOTUS for $E[X^2]$) og træk fra – meget sjældnere at integrere/summere $(x - E[X])^2 f_X(x)$ direkte.

Se opgaveeksempel: 1, 3, 7

7. Varians af sum (kun uafhængige!)

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \text{kun hvis } X \perp Y$$

Bruges når: Sum af uafhængige stokastiske variable. Er de afhængige, se Formelkort 18 (kovarians-korrektion).

Se opgaveeksempel: Begreber, 4.4

8. Binomialfordeling

$$X \sim \text{Bin}(n, p) : P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Bruges når: Antal succeser i n identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg (se også Del I, Formelkort 14).

Se opgaveeksempel: Del I, 5, 6

9. Poissonfordeling

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda) : P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

Bruges når: Antal (sjældne) hændelser i et fast interval med kendt gennemsnitsrate – signalord: “i gennemsnit ... pr. ...”. Husk at skalere λ til det ønskede intervals længde.

Se opgaveeksempel: 2

10. Uniform fordeling

$$X \sim U(a, b) : f_X(x) = \frac{1}{b - a}, \quad a \leq x \leq b, \quad E[X] = \frac{a + b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Bruges når: X er lige sandsynlig overalt på et interval – typisk brugt til $U \sim U(0, 1)$ ved simulering (se Del III, invers transformationsmetode).

Se opgaveeksempel: Del III, 6

11. Eksponentialfordeling

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) : f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Bruges når: Ventetid mellem uafhængige Poisson-hændelser, eller levetid uden hukommelse.

Se opgaveeksempel: Begreber, 4.5

12. Transformation af stokastisk variabel (CDF-metoden)

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ voksende} \\ 1 - F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ aftagende} \end{cases} \quad f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Bruges når: $Y = g(X)$ for en (evt. ikke-lineær) monoton funktion g , og du skal finde fordelingen af Y .

Se opgaveeksempel: Begreber, 4.6

13. Lineær transformation

$$Y = aX + b : \quad f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad E[Y] = aE[X] + b, \quad \text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X)$$

Bruges når: Y er en simpel lineær omregning af X (fx enhedsskift, standardisering $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$).

Se opgaveeksempel: 3

14. Simultan (joint) fordeling og marginaler

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y) \quad (\text{diskret marginal})$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \quad (\text{kontinuert marginal})$$

Bruges når: Du kender den simultane fordeling for (X, Y) og skal finde fordelingen af X (eller Y) alene.

Se opgaveeksempel: 5, 6, 7

15. Uafhængighed af to stokastiske variable

$$X \perp Y \iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \text{for alle } x, y$$

Bruges når: Du skal eftervise (eller modbevise) uafhængighed mellem to stokastiske variable ud fra en simultan fordeling.

Se opgaveeksempel: 5, 7

16. Kovarians

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Bruges når: Du skal måle om X og Y følges ad. Positiv $\Rightarrow$ de vokser sammen; negativ $\Rightarrow$ modsat; nul $\Rightarrow$ ukorrelerede (men ikke nødvendigvis uafhængige).

Se opgaveeksempel: 6

17. Korrelationskoefficient

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$$

Bruges når: Du vil have et skalafrit mål (mellem -1 og 1) for den lineære sammenhæng mellem X og Y , i stedet for den skala-afhængige kovarians.

Se opgaveeksempel: Begreber, 4.7

18. Varians af sum/lineær kombination (generelt)

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Bruges når: Sum/lineær kombination af muligvis afhængige stokastiske variable – generaliserer Formelkort 7 (som er specialtilfældet $\text{Cov} = 0$).

Se opgaveeksempel: 7

Nye formelkort

19. Betinget fordeling givet simultan fordeling

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \quad (\text{diskret og kontinuert})$$

$$E[Y | X = x] = \sum_y y f_{Y|X}(y | x) \quad \text{eller} \quad \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy$$

Bruges når: Opgaven spørger specifikt til fordelingen af Y for en given værdi af X , eller beder om en betinget middelværdi $E[Y | X = x]$. Kræver at du først har fundet marginalen $f_X(x)$ (Formelkort 14).

 $\triangle$ Typisk faldgrube

Divider med marginalen $f_X(x)$, ikke med en konstant eller med $f_{X,Y}(x, y)$ selv. Hvis X, Y er uafhængige, skal $f_{Y|X}(y | x)$ reducere til $f_Y(y)$ – en god sanity-check.

Se opgaveeksempel: 9

20. Joint (simultan) CDF

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du, \quad f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}$$

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c)$$

Bruges når: Du skal finde sandsynligheden for at (X, Y) ligger i et rektangel, og enten har joint CDF direkte, eller skal udlede den fra joint PDF (dobbelintegration) – eller omvendt, udlede joint PDF fra en given joint CDF (dobbel partiel differentiation).

Se opgaveeksempel: 6, 9

6 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Diskret PMF fra figur – CDF, middelværdi og varians

Formel brugt: PMF-normering, CDF (trappefunktion), $E[X]$, $Var(X)$ (Formelkort 1, 2, 3, 6).

Opgaven: En diskret stokastisk variabel X har værdimængde $R_X = \{-1, 1, 2, 4\}$ med PMF givet ved en figur, hvor sandsynligheden a optræder to gange: $f_X(-1) = \frac{1}{6}$, $f_X(1) = a$, $f_X(2) = \frac{1}{6}$, $f_X(4) = a$. Find: (a) a , (b) $F_X(x)$ og $P(0 \leq X < 4)$, (c) $E[X]$ og $Var(X)$.

Trin for trin:

(a) PMF'en skal summere til 1:

$$\frac{1}{6} + a + \frac{1}{6} + a = 1 \Rightarrow 2a = \frac{2}{3} \Rightarrow a = \frac{1}{3}.$$

(b) CDF'en bygges op som en trappefunktion ved at lægge sandsynligheder sammen i stigende rækkefølge af x :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{6} & -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(0 \leq X < 4) = f_X(1) + f_X(2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

(c) Middelværdi (formel først, så indsæt tal):

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) = (-1) \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{6}.$$

Varians via genvejsformlen – først $E[X^2]$ med LOTUS:

$$E[X^2] = (-1)^2 \frac{1}{6} + 1^2 \frac{1}{3} + 2^2 \frac{1}{6} + 4^2 \frac{1}{3} = \frac{39}{6}, \quad Var(X) = \frac{39}{6} - \left(\frac{11}{6}\right)^2 = \frac{113}{36} \approx 3,14.$$

```
1 import numpy as np
2 x = np.array([-1, 1, 2, 4])
3 fx = np.array([1/6, 1/3, 1/6, 1/3])
4
5 EX = np.sum(x * fx)
6 EX2 = np.sum(x**2 * fx)
7 VarX = EX2 - EX**2
8 print(EX, VarX) # 1.833 3.139
```

Opgaveeksempel 2: Poissonfordeling – spændingsspidser

Formel brugt: Poissonfordelingens PMF (Formelkort 9).

Opgaven: Et måleinstrument registrerer i gennemsnit 4 spænd-

ingsspidser pr. minut, modelleret ved en Poissonproces. Find: (a)
 $P(\text{præcis 3 spidser på ét minut})$, (b) $P(\text{mindst 2 spidser på 30 sekunder})$, (c)
 $P(\text{højst 1 spids i første halve minut og mindst 2 i næste halve minut})$.

Trin for trin:

(a) Her er $\lambda = 4$ (raten passer direkte til intervallet på ét minut), $X \sim \text{Poisson}(4)$:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-4}4^3}{3!} = \frac{64e^{-4}}{6} \approx 0,195.$$

(b) På 30 sekunder skaleres raten til $\lambda = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$, $Y \sim \text{Poisson}(2)$. Vi bruger komplementet (nemmere end at summere en uendelig hale):

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - (P(Y = 0) + P(Y = 1)) = 1 - (e^{-2} + 2e^{-2}) = 1 - 3e^{-2} \approx 0,594.$$

(c) To ikke-overlappende 30-sekunders intervaller er uafhængige (egenskab ved Poissonprocesser), så sandsynlighederne kan ganges:

$$P(Y_1 \leq 1) \cdot P(Y_2 \geq 2) = 3e^{-2} \cdot (1 - 3e^{-2}) \approx 0,241.$$

```
1 from scipy.stats import poisson
2
3 Pa = poisson.pmf(3, mu=4)
4 Pb = 1 - poisson.cdf(1, mu=2)
5 Pc = poisson.cdf(1, mu=2) * (1 - poisson.cdf(1, mu=2))
6 print(Pa, Pb, Pc) # 0.195 0.594 0.241
```

Opgaveeksempel 3: Kontinuert CDF – find PDF og transformér lineært

Formel brugt: $f = F'$, lineær transformation af E og Var (Formelkort 2, 13).

Opgaven: En kontinuert stokastisk variabel X har CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{(x-1)^2}{4} & 1 \leq x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

Vi definerer $Y = X - 4$. Find: (a) $f_X(x)$, (b) $E[Y]$ og $Var(Y)$, (c) $f_Y(y)$.

Trin for trin:

(a) Differentiér CDF'en på det indre interval:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} \frac{(x-1)^2}{4} = \frac{x-1}{2}, \quad 1 \leq x \leq 3.$$

(b) Vi bruger LOTUS til at finde $E[X]$ og $E[X^2]$:

$$E[X] = \int_1^3 x \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{7}{3}, \quad E[X^2] = \int_1^3 x^2 \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{17}{3}.$$

Da $Y = X - 4$ er en lineær transformation ($a = 1, b = -4$), bruges linearitet direkte – uden at genudregne integraler:

$$E[Y] = E[X] - 4 = \frac{7}{3} - 4 = -\frac{5}{3}, \quad Var(Y) = Var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}.$$

(c) Lineær transformation af PDF med $a = 1, b = -4$: $f_Y(y) = f_X(y+4)$. Indsæt $x = y+4$ i $f_X(x)$:

$$f_Y(y) = \frac{(y+4)-1}{2} = \frac{y+3}{2}, \quad -3 \leq y \leq -1 \text{ (da } 1 \leq X \leq 3 \Rightarrow -3 \leq Y \leq -1).$$

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3 fX = (x-1)/2
4 EX = sp.integrate(x*fX, (x,1,3))
5 EX2 = sp.integrate(x**2*fX, (x,1,3))
6 VarX = EX2 - EX**2
7 EY, VarY = EX-4, VarX
8 print(EX, VarX, EY, VarY) # 7/3 2/9 -5/3 2/9
```

Opgaveeksempel 4: Kontinuert CDF med sin-led – sandsynlighed og linearitet

Formel brugt: CDF, komplementregel (Del I), linearitet af E (Formelkort 2, 5).

Opgaven: X har CDF $F_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin\left(\frac{\pi(x-6)}{10}\right) \right)$ for $-4 < x < 16$. Find: (a) $P(X > 5)$, (b) $f_X(x)$ og $P(X = 5)$, (c) $E[2X + 5]$.

Trin for trin:

(a) Indsæt $x = 5$ i CDF'en og brug komplementreglen:

$$F_X(5) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{5-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin\left(\frac{-\pi}{10}\right) \right) \approx 0,401, \quad P(X > 5) = 1 - F_X(5) \approx 0,6.$$

(b) Differentiér midterstykket:

$$f_X(x) = \frac{1}{20} \left(1 + \cos\left(\frac{\pi(x-6)}{10}\right) \right), \quad -4 < x < 16.$$

For enhver kontinuert stokastisk variabel gælder $P(X = a) = 0$ for et enkelt punkt a , så $P(X = 5) = 0$ – uafhængigt af hvad $f_X(5)$ selv er.

(c) Fra CDF'en (eller symmetri af tæthedsfunktionen) er $E[X] = 6$. Brug linearitet direkte i stedet for at genudregne et integral:

$$E[2X + 5] = 2E[X] + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17.$$

```
1 import numpy as np
2 x = 5
3 F = 0.5*(1 + (x-6)/10 + (1/np.pi)*np.sin(np.pi*(x-6)/10))
4 P_gt5 = 1 - F
5 E_2X5 = 2*6 + 5
6 print(F, P_gt5, E_2X5) # 0.401 0.599 17
```

Opgaveeksempel 5: Simultan diskret PMF-tabel – manglende sandsynlighed, marginaler og uafhængighed

Formel brugt: Normering af joint PMF, marginaler, betinget sandsynlighed, uafhængighedstjek (Formelkort 14, 15).

Opgaven: $X \in \{-1, 0, 1\}$, $Y \in \{1, 2, 3, 4\}$ har simultan PMF givet i en tabel, hvor ét felt, $f_{X,Y}(0, 3)$, mangler:

$X \backslash Y$	1	2	3	4
-1	1/20	3/20	2/20	0
0	0	2/20	?	1/20
1	4/20	1/20	1/20	2/20

Find: (a) $f_{X,Y}(0,3)$, (b) marginalerne f_X og f_Y , (c) $P(X \leq 0 \mid Y \geq 3)$, og undersøg om X, Y er uafhængige.

Trin for trin:

(a) Alle sandsynligheder i en gyldig joint PMF skal summere til 1. Summér de 11 kendte felter ($= 17/20$) og find det manglende:

$$f_{X,Y}(0,3) = 1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}.$$

(b) Marginalerne findes ved at summere hver række/søjle (Formelkort 14):

$$f_X(-1) = \frac{6}{20}, \quad f_X(0) = \frac{6}{20}, \quad f_X(1) = \frac{8}{20};$$

$$f_Y(1) = \frac{5}{20}, \quad f_Y(2) = \frac{6}{20}, \quad f_Y(3) = \frac{6}{20}, \quad f_Y(4) = \frac{3}{20}.$$

(c) Betinget sandsynlighed (definitionen fra Del I):

$$\begin{aligned} P(X \leq 0 \mid Y \geq 3) &= \frac{P(X \leq 0, Y \geq 3)}{P(Y \geq 3)} \\ &= \frac{f_{X,Y}(-1,3) + f_{X,Y}(-1,4) + f_{X,Y}(0,3) + f_{X,Y}(0,4)}{f_Y(3) + f_Y(4)} = \frac{2/20 + 0 + 3/20 + 1/20}{6/20 + 3/20} \\ &= \frac{6/20}{9/20} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Sammenlign med den ubetingede $P(X \leq 0) = f_X(-1) + f_X(0) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$. Da $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{5}$, er X og Y **ikke** uafhængige.

```
1 import numpy as np
2 table = np.array([
3     [1/20, 3/20, 2/20, 0],
4     [0,    2/20, 3/20, 1/20],
5     [4/20, 1/20, 1/20, 2/20],
6 ])
7 fX = table.sum(axis=1)
8 fY = table.sum(axis=0)
9 P_cond = table[0:2,2:4].sum() / fY[2:4].sum() # P(X<=0 / Y>=3)
10 P_uncond = fX[0:2].sum() # P(X<=0)
11 print(fX, fY, P_cond, P_uncond) # 0.667 0.6 -> ikke uafhaengige
```

Opgaveeksempel 6: Joint kontinuert PDF – find konstant, middelværdier og kovarians

Formel brugt: Normering af joint PDF, marginaler, LOTUS, kovarians (Formelkort 1, 14, 4, 16).

Opgaven: X, Y har joint PDF $f_{X,Y}(x, y) = cx(1+y)$ for $0 < x < 2$, $0 < y < 1$. Find: (a) c , (b) $E[X]$ og $E[Y]$ (via marginalerne), (c) $Cov(X, Y)$ og fortolk.

Trin for trin:

(a) Normering: det dobbelte integral over hele støtten skal give 1. Indre integral (y), derefter ydre (x):

$$\int_0^2 \int_0^1 c x(1+y) dy dx = \int_0^2 c x \cdot \frac{3}{2} dx = 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}.$$

(b) Find marginalerne ved at integrere den anden variabel væk:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{3} x(1+y) dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2,$$

$$f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{3} x(1+y) dx = \frac{2}{3}(y+1), \quad 0 < y < 1.$$

Brug derefter $E[X] = \int x f_X(x) dx$ på hver marginal:

$$E[X] = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}, \quad E[Y] = \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3}(y+1) dy = \frac{5}{9}.$$

(c) Kovarians kræver først $E[XY]$ via LOTUS på joint-fordelingen:

$$E[XY] = \int_0^2 \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3} x(1+y) dy dx = \frac{20}{27}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{20}{27} - \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{27} - \frac{20}{27} = 0.$$

Fortolkning: Her er $\text{Cov}(X, Y) = 0$, og et hurtigt tjek af faktoriseringen $f_X(x)f_Y(y) = \frac{x}{2} \cdot \frac{2(y+1)}{3} = \frac{x(y+1)}{3} = f_{X,Y}(x, y)$ viser at X, Y faktisk er uafhængige i dette tilfælde – men bemærk at man altid skal tjekke faktoriseringen eksplicit og ikke kun stole på kovariansen (se faldgruben i Begrebsafsnit 4.7).

```
1 import sympy as sp
2 x, y, c = sp.symbols('x y c', positive=True)
3 f = c*x*(1+y)
4 c_val = sp.solve(sp.Eq(sp.integrate(sp.integrate(f, (y, 0, 1))), (x, 0, 2)), 1), c)
5     [0]
6 f = f.subs(c, c_val)
7 EX = sp.integrate(x*sp.integrate(f, (y, 0, 1)), (x, 0, 2))
8 EY = sp.integrate(y*sp.integrate(f, (x, 0, 2)), (y, 0, 1))
9 EXY = sp.integrate(sp.integrate(x*y*f, (y, 0, 1)), (x, 0, 2))
10 Cov = EXY - EX*EY
11 print(c_val, EX, EY, Cov) # 1/3 4/3 5/9 0
```

Opgaveeksempel 7: Joint kontinuert PDF – uafhængighedstjek og varians af lineær kombination

Formel brugt: Uafhængighed via faktorisering, varians af lineær kombination (Formelkort 15, 18).

Opgaven: X, Y har joint PDF $f_{X,Y}(x, y) = cxy$ for $0 < x < 2$, $0 < y < 3$. Find: (a) c , (b) er X, Y uafhængige?, (c) $\text{Var}(2X + Y)$.

Trin for trin:

(a) Samme fremgangsmåde som i forrige eksempel:

$$\int_0^2 \int_0^3 cxy dy dx = \int_0^2 cx \cdot \frac{9}{2} dx = 9c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{9}.$$

(b) Find marginalerne og tjek faktorisering:

$$f_X(x) = \int_0^3 \frac{1}{9}xy \, dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2, \quad f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{9}xy \, dx = \frac{2y}{9}, \quad 0 < y < 3.$$

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{x}{2} \cdot \frac{2y}{9} = \frac{xy}{9} = f_{X,Y}(x,y) \Rightarrow X \perp Y \text{ (uafhængige).}$$

(c) Da X, Y er uafhængige, er $\text{Cov}(X, Y) = 0$, og formelen for varians af en lineær kombination forenkles til det additive specialtilfælde:

$$\text{Var}(2X + Y) = 2^2\text{Var}(X) + 1^2\text{Var}(Y) = 4\text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Find $\text{Var}(X)$ og $\text{Var}(Y)$ hver for sig med LOTUS på marginalerne:

$$E[X] = \frac{4}{3}, \quad E[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2} \, dx = 2 \Rightarrow \text{Var}(X) = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}.$$

$$E[Y] = 2, \quad E[Y^2] = \int_0^3 y^2 \cdot \frac{2y}{9} \, dy = 4,5 \Rightarrow \text{Var}(Y) = 4,5 - 2^2 = 0,5.$$

$$\text{Var}(2X + Y) = 4 \cdot \frac{2}{9} + 0,5 = \frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{25}{18} \approx 1,39.$$

```

1 import sympy as sp
2 x, y = sp.symbols('x y', positive=True)
3 c = sp.Rational(1,9)
4 fX = c*x*sp.integrate(y,(y,0,3)) # = x/2
5 fY = c*y*sp.integrate(x,(x,0,2)) # = 2y/9
6
7 EX, EX2 = sp.integrate(x*fX,(x,0,2)), sp.integrate(x**2*fX,(x,0,2))
8 EY, EY2 = sp.integrate(y*fY,(y,0,3)), sp.integrate(y**2*fY,(y,0,3))
9 VarX, VarY = EX2-EX**2, EY2-EY**2
10 Var_2XY = 4*VarX + VarY
11 print(VarX, VarY, Var_2XY) # 2/9 1/2 25/18

```

Nye opgaveeksempler

Opgaveeksempel 8: Diskret PMF aflæst fra søjlediagram – to ukendte

Formel brugt: PMF-normering + given $E[X]$ (ligningssystem), CDF, invers CDF (Formelkort 1, 3, 2, samt Begreber §4.2.1).

Opgaven: En diskret stokastisk variabel X har værdimængde $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$. Et søjlediagram viser $f_X(0) = 0,1$ og $f_X(3) = 0,1$, mens de to midterste søjler $f_X(1) = a$ og $f_X(2) = b$ er ukendte. Det oplyses desuden at $E[X] = 1,6$. Find: (a) a og b , (b) $F_X(x)$, (c) $F_X^{-1}(0,6)$.

Trin for trin:

(a) Med to ukendte skal du finde to ligninger (jf. Begreber §4.2.1, trin 3). Normeringsligningen giver den første:

$$0,1 + a + b + 0,1 = 1 \Rightarrow a + b = 0,8.$$

Den oplyste middelværdi giver den anden, via LOTUS-formlen for $E[X]$:

$$E[X] = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot a + 2 \cdot b + 3 \cdot 0,1 = a + 2b + 0,3 = 1,6 \Rightarrow a + 2b = 1,3.$$

Træk den første ligning fra den anden: $(a + 2b) - (a + b) = 1,3 - 0,8 \Rightarrow b = 0,5$, og dermed $a = 0,8 - 0,5 = 0,3$. *Sanity-check*: $f_X(0) + f_X(1) + f_X(2) + f_X(3) = 0,1 + 0,3 + 0,5 + 0,1 = 1$ ✓, og $E[X] = 0 + 0,3 + 1,0 + 0,3 = 1,6$ ✓.

(b) CDF'en (trappefunktion, Begreber §4.2):

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,1 & 0 \leq x < 1 \\ 0,4 & 1 \leq x < 2 \\ 0,9 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

(c) Den inverse CDF defineres som $F_X^{-1}(u) = \min\{x : F_X(x) \geq u\}$. Vi går gennem værdierne i stigende rækkefølge: $F_X(0) = 0,1 < 0,6$ (ikke nok), $F_X(1) = 0,4 < 0,6$ (ikke nok), $F_X(2) = 0,9 \geq 0,6$ – dermed

$$F_X^{-1}(0,6) = 2.$$

```

1 import numpy as np
2
3 # Løes ligningssystemet a+b=0.8, a+2b=1.3
4 A = np.array([[1,1],[1,2]])
5 c = np.array([0.8, 1.3])
6 a, b = np.linalg.solve(A, c)
7 print(a, b) # 0.3 0.5
8
9 fx = {0:0.1, 1:a, 2:b, 3:0.1}
10 xs = sorted(fx)
11 cdf = np.cumsum([fx[x] for x in xs])
12 print(dict(zip(xs, cdf))) # {0: 0.1, 1: 0.4, 2: 0.9, 3: 1.0}
13
14 u = 0.6
15 inv = next(x for x, F in zip(xs, cdf) if F >= u)
16 print(inv) # 2

```

Opgaveeksempel 9: Betinget fordeling og joint CDF ud fra en simultan PMF-tabel

Formel brugt: Betinget fordeling givet simultan fordeling, joint CDF (Formelkort 19, 20). Genbruger tabellen fra Opgaveeksempel 5.

Opgaven: Med samme simultane PMF-tabel som i Opgaveeksempel 5 (nu med $f_{X,Y}(0,3) = 3/20$ indsat), find: (a) den betingede fordeling $f_{Y|X}(y | X = 1)$ og $E[Y | X = 1]$, (b) den simultane (joint) CDF i punktet $F_{X,Y}(0,2)$.

Trin for trin:

(a) Fra Opgaveeksempel 5 har vi marginalen $f_X(1) = 8/20$. Betinget fordeling (Formelkort 19):

$$f_{Y|X}(y | X = 1) = \frac{f_{X,Y}(1, y)}{f_X(1)}, \quad y = 1, 2, 3, 4.$$

Indsæt rækken $X = 1$ fra tabellen $(4/20, 1/20, 1/20, 2/20)$:

$$f_{Y|X}(1 | 1) = \frac{4/20}{8/20} = \frac{1}{2}, \quad f_{Y|X}(2 | 1) = \frac{1/20}{8/20} = \frac{1}{8},$$

$$f_{Y|X}(3 | 1) = \frac{1/20}{8/20} = \frac{1}{8}, \quad f_{Y|X}(4 | 1) = \frac{2/20}{8/20} = \frac{1}{4}.$$

Sanity-check: $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = 1$ ✓ – den betingede fordeling er selv en gyldig PMF.
Den betingede middelværdi bruger den betingede fordeling som en almindelig PMF:

$$E[Y | X = 1] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + 1 = 2,125.$$

(b) Joint CDF i et punkt er summen af alle celler med $X \leq 0$ og $Y \leq 2$, altså rækkerne $X = -1$ og $X = 0$, søjlerne $Y = 1$ og $Y = 2$ (Formelkort 20):

$$F_{X,Y}(0, 2) = f_{X,Y}(-1, 1) + f_{X,Y}(-1, 2) + f_{X,Y}(0, 1) + f_{X,Y}(0, 2) = \frac{1}{20} + \frac{3}{20} + 0 + \frac{2}{20} = \frac{6}{20} = 0,3.$$

```

1 import numpy as np
2 table = np.array([
3     [1/20, 3/20, 2/20, 0],
4     [0,    2/20, 3/20, 1/20],
5     [4/20, 1/20, 1/20, 2/20],
6 ])
7 xs, ys = [-1,0,1], [1,2,3,4]
8
9 fX1 = table[2,:].sum()           # f_X(1)
10 f_YgivenX1 = table[2,:] / fX1
11 E_Y_given_X1 = np.sum(np.array(ys) * f_YgivenX1)
12 print(f_YgivenX1, E_Y_given_X1) # [0.5 0.125 0.125 0.25] 2.125
13
14 F_00_02 = table[0:2, 0:2].sum() # F_{X,Y}(0,2): rækker X<=0, søjler
    Y<=2
15 print(F_00_02)                  # 0.3

```

Del III

Statistik

7 Begreber

7.1 Deskriptiv vs. inferentiel statistik, og i.i.d.

Deskriptiv statistik beskriver data du har (gennemsnit, spredning, plots). Inferentiel statistik bruger et sample (stikprøve) til at udtale sig om en population du ikke har set fuldt ud – det er dette, resten af Del III handler om.

Vi antager næsten altid at vores data $X_1, \dots, X_n$ er **i.i.d.** (independent and identically distributed): uafhængige og med samme fordeling. I praksis trækkes ofte uden tilbagelægning, men hvis populationen er stor nok er forskellen til med tilbagelægning (som giver ægte uafhængighed) negligibel.

7.2 Central grænseværdisætning (CLT) og store tals lov (LLN)

Store tals lov (LLN) siger at et gennemsnit af mange uafhængige observationer konvergerer mod den sande middelværdi: $\bar{X} \rightarrow \mu$ for $n \rightarrow \infty$. Det fortæller ikke noget om formen af fordelingen omkring μ .

Central grænseværdisætning (CLT) er stærkere: uanset hvilken fordeling de enkelte X_i har (blot med endelig middelværdi og varians), er summen/gennemsnittet af mange af dem approksimativt normalfordelt:

$$\bar{X} \overset{\text{approx}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{for store } n.$$

Dette er grunden til at normalfordelingen (og z/t-fordelingerne) dukker op overalt i statistikken, selvom de rå data slet ikke er normalfordelte – CLT gælder for gennemsnit, ikke for enkeltobservationer.

Når CLT bruges til at approksimere en diskret fordeling (fx binomial/Poisson) med normalfordelingen, forbedres approksimationen typisk med en **kontinuitetskorrektion** på $\pm 0,5$ (fordi man approksimerer en trappefunktion med en glat kurve).

7.3 Estimator, bias og MSE

En **estimator** $\hat{\theta}$ er en regel/formel (en stokastisk variabel, før data er observeret); et **estimat** er det konkrete tal man får når data indsættes.

Bias måler systematisk skævhed: $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$. En estimator er **unbiased** (middelret) hvis $\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0$, dvs. $E[\hat{\theta}] = \theta$.

MSE (mean squared error) kombinerer bias og varians – det fulde billede af hvor god en estimator er:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

En estimator kan altså være unbiased men stadig dårlig hvis dens varians er stor (se Formelkort 3).

7.4 Sample mean, sample varians og MLE

Stikprøvegennemsnittet $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ er den naturlige estimator for μ : den er altid unbiased ($E[\bar{X}] = \mu$) med $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ – variansen falder med flere observationer.

For sample varians S^2 bruges $n-1$ i nævneren i stedet for n (den såkaldte **Bessel-korrektion**). Grunden: bruger man $\bar{X}$ (estimeret fra samme data) i stedet for det sande μ , bruger man ét frihedsgrad til at estimere $\bar{X}$, så kun $n-1$ frihedsgrader er tilbage til at estimere spredningen – ellers bliver estimatoren biased (for lille).

Maximum Likelihood Estimation (MLE) er en generel metode til at finde den mest sandsynlige parameter værdi givet data: opstil likelihood-funktionen $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$ (produktet fordi data er uafhængige), tag som regel log (gør produkter til summer, nemmere at differentiere), differentier mht. θ og sæt lig 0.

△ Typisk faldgrube

MLE for variansen af en normalfordeling giver $\hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ – med n , ikke $n-1$! MLE-estimatoren for varians er biased. Det er den praktiske sample-variansformel S^2 (med $n-1$), man bruger til konfidensintervaller og hypotesetests – ikke den rå MLE.

7.5 Konfidensintervaller

Et konfidensinterval udtrykker usikkerheden på et punkttestimat: i stedet for kun at rapportere $\bar{X}$, angiver man et interval der (med en given tillid, fx 95%) indeholder den sande μ . Fortolkning: hvis man gentog eksperimentet mange gange og byggede et 95%-CI hver gang, ville ca. 95% af disse intervaller indeholde den sande μ – ikke at der er 95% sandsynlighed for at μ ligger i dette specifikke interval (parameteren μ er ikke tilfældig, intervallet er).

Hvilket konfidensinterval skal jeg bruge?

Situation	Fordeling	Formel
Kendt σ^2	Normal (z)	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Ukendt σ^2 , stort n (≥ 30)	Normal (z), CLT	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$
Ukendt σ^2 , lille n , normalfordelte data	t -fordeling, $n-1$ fg	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$

t -fordelingen ligner normalfordelingen men har tungere haler (mere usikkerhed) – den opstår netop fordi man, ved lille n , også skal estimere σ fra data (én ekstra kilde til usikkerhed). Med flere frihedsgrader ($n-1$ bliver stor) konvergerer t -fordelingen mod normalfordelingen.

7.6 Hypotesetest

En hypotesetest følger altid samme opskrift:

1. Opstil nulhypotese H_0 (status quo/ingen effekt) og alternativ hypotese H_1 .
2. Vælg en teststørrelse (test statistic) – en stokastisk variabel der opsummerer evidensen.
3. Find teststørrelsens fordeling under antagelse af at H_0 er sand.
4. Træf en statistisk beslutning: enten via acceptregion/forkastelsesregion (sammenlign teststørrelsen med en kritisk værdi) eller via p -værdi (sandsynligheden for at observere noget mindst så ekstremt som data, hvis H_0 var sand) – de to metoder giver altid samme konklusion.

Beslutningsregel: forkast H_0 hvis p -værdi $< \alpha$ (signifikansniveau), eller ækvivalent hvis |teststørrelse| overstiger den kritiske værdi.

Ensided vs. to-sided test

- **Tosidet:** $H_1 : \theta \neq \theta_0$ – du er ligeglad med retningen, blot om der er en forskel. Kritisk værdi/ p -værdi bruger begge haler ($\alpha/2$ i hver ende).
- **Ensidet:** $H_1 : \theta > \theta_0$ eller $\theta < \theta_0$ – du har en retningsbestemt forventning (fx den nye metode giver højere værdi). Hele α bruges i én hale.

Konfidensintervaller er altid tosidede (symmetriske om estimatet), selv når den tilhørende hypotesetest er ensidet.

△ Typisk faldgrube

Den mest almindelige fejl her: at beregne $|t| > t^*$ korrekt, men konkludere forkert (fx sige vi kan ikke forkaste H_0 når $|t|$ rent faktisk er større end den kritiske værdi). Slå altid beslutningsreglen op igen: $|t| > t^* \Rightarrow$ forkast H_0 .

To typer fejl kan opstå i en hypotesetest:

- **Type I-fejl** (α): forkaster H_0 selvom H_0 faktisk er sand (falsk alarm).
- **Type II-fejl** (β): ikke forkaster H_0 selvom H_1 faktisk er sand (overser en reel effekt).

7.7 Sammenligning af to stikprøver

Første spørgsmål: er data parret eller uparret? **Parrede** data har en naturlig 1-til-1 kobling mellem observationer (samme forsøgsperson før/efter, samme lokation, osv.) – så reducerer man problemet til ét datasæt af differencer $D_i = X_{1i} - X_{2i}$ og bruger en almindelig ét-stikprøve t -test på D_i . **Uparrede** data (to uafhængige stikprøver) kræver i stedet enten kendt varians (direkte z -formel) eller ukendt varians (pooled varians, som kombinerer information fra begge stikprøver under antagelsen om at de har samme sande varians).

7.8 Lineær regression

Simpel lineær regression modellerer en lineær sammenhæng mellem en forklarende variabel x og en responsvariabel y : $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, hvor ε_i er tilfældig støj. Parametrene estimeres med mindste kvadraters metode (mindst muligt residual-kvadratsum). R^2 måler hvor stor en andel af variationen i y modellen forklarer (tæt på 1 = god model). Man kan teste om hældningen er signifikant forskellig fra 0 med en t -test – hvis ikke, er der ikke statistisk evidens for en lineær sammenhæng overhovedet.

7.9 Sampling og simulering

Invers transformationsmetoden genererer stikprøver fra en vilkårlig fordeling ud fra $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ (som ethvert programmeringssprog kan generere): sæt $X = F_X^{-1}(U)$. Dette virker fordi $F_X(X)$ i sig selv altid er uniformt fordelt (probability integral transform).

Normalfordelingens CDF har intet lukket udtryk, så invers transformation er ikke direkte anvendelig – i stedet bruges **Box–Muller-transformationen**, som udnytter den 2D-normalfordelings cirkulære symmetri til at omdanne to uniforme tal til to uafhængige standardnormalfordelte tal.

8 Formelsamling

1. Central grænseværdisætning (CLT)

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1) \quad (n \text{ stor})$$

Bruges når: Du skal approksimere fordelingen af et gennemsnit/en sum af mange i.i.d. observationer, uanset de enkelte observationers egen fordeling.

Se opgaveeksempel: 1

2. Kontinuitetskorrektion

$$P(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0,5 - \mu}{\sigma}\right) \quad (\text{normalapproximation af diskret fordeling})$$

Bruges når: Du approksimerer en diskret fordeling (binomial/Poisson) med normalfordelingen og vil have en mere præcis approksimation.

Se opgaveeksempel: Begreber, 7.2

3. Bias og MSE

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2$$

Bruges når: Du skal vurdere kvaliteten af en estimator – er den middelfejl? Hvor stor er dens gennemsnitlige kvadrerede fejl?

Se opgaveeksempel: 1

4. Sample mean – egenskaber

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad E[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Bruges når: Grundformlen bag alle konfidensintervaller og hypotesetests for en middelværdi – $\bar{X}$ er altid unbiased, og dens varians falder med n .

Se opgaveeksempel: 1, 2

5. Sample varians (Bessel-korrigeret)

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \text{frihedsgrader} = n - 1$$

Bruges når: Du skal estimere populationsvariansen σ^2 ud fra data, når μ også er ukendt (det normale tilfælde) – brug $n - 1$, ikke n , i nævneren.

Se opgaveeksempel: 3, 4

6. Maximum Likelihood Estimation (MLE)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta} \log L(\theta)$$

For $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$: $\hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (biased!) **Bruges når:** Du skal udlede/begrunde hvorfor en bestemt estimator er den rigtige – typisk en opgave der beder om at udlede eller vise en estimator, ikke bare bruge den.

Se opgaveeksempel: Begreber, 7.4

7. Konfidensinterval, kendt varians

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 er opgivet/kendt (fx fra en specifikation), og data er normalfordelte eller n er stor nok til CLT.

Se opgaveeksempel: 2

8. Konfidensinterval, ukendt varians, stort n

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 er ukendt, men n er stort nok ($\gtrsim 30$) til at $S \approx \sigma$ og CLT gælder for z -approximationen.

Se opgaveeksempel: 6

9. t -fordelingen

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Bruges når: σ^2 er ukendt og n er lille (typisk < 30) – brug t -fordelingen med $n - 1$ frihedsgrader i stedet for standardnormalfordelingen.

Se opgaveeksempel: 3

10. Konfidensinterval, ukendt varians, lille n

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 ukendt, n lille, data (antaget) normalfordelte.

Se opgaveeksempel: 3

11. Hypotesetest – generel opskrift

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1, \quad \text{forkast } H_0 \text{ hvis } p\text{-værdi} < \alpha \iff |\text{teststørrelse}| > \text{kritisk værdi}$$

Bruges når: Enhver opgave der beder om at teste om / undersøge om noget er sandt/-forskelligt/større.

Se opgaveeksempel: 2, 3, 4

12. Type I og Type II fejl

$$\alpha = P(\text{forkast } H_0 \mid H_0 \text{ sand}), \quad \beta = P(\text{ikke forkast } H_0 \mid H_1 \text{ sand})$$

Bruges når: Opgaven spørger specifikt til signifikansniveau, styrke $(1 - \beta)$, eller sandsynligheden for en bestemt type fejl i en test.

Se opgaveeksempel: Begreber, 7.6

13. z -test for middelværdi (kendt varians)

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \text{under } H_0$$

Bruges når: Test om middelværdien er lig μ_0 , når σ^2 er kendt.

Se opgaveeksempel: 2

14. t -test for middelværdi (ukendt varians)

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{under } H_0$$

Bruges når: Test om middelværdien er lig μ_0 , når σ^2 er ukendt.

Se opgaveeksempel: Begreber, 7.5

15. To-stikprøve z -test (kendt varians)

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Bruges når: To uafhængige, uparrede stikprøver, begge populationsvarianser kendte.

Se opgaveeksempel: Begreber, 7.7

16. Pooled varians

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Bruges når: To uafhængige stikprøver, ukendt men antaget ens varians i begge populationer – kombinerer information fra begge stikprøver til ét fælles varians-estimat.

Se opgaveeksempel: 3

17. To-stikprøve t -test (pooled varians)

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Bruges når: To uafhængige, uparrede stikprøver, ukendt (antaget ens) varians.

Se opgaveeksempel: 3

18. Parret t -test

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}, \quad T = \frac{\bar{D} - \delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Bruges når: Data er parrede (samme forsøgsenhed/lokation målt to gange) – reducer altid til ét datasæt af differencer og brug en almindelig ét-stikprøve t -test på dem.

Se opgaveeksempel: 4

19. Konfidensinterval for forskel mellem to middelværdier

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2, df} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \text{ (pooled)}, \quad \bar{D} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} \text{ (parret)}$$

Bruges når: Du skal angive et interval for forskellen mellem to populationers middelværdier, som supplement til (eller i stedet for) en hypotesetest.

Se opgaveeksempel: 3, 4

20. Lineær regressionsmodel og parameterestimer

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Bruges når: Du skal opstille/estimere en lineær sammenhæng mellem to variable ud fra datapunkter (x_i, y_i) – mindste kvadraters metode.

Se opgaveeksempel: 5

21. Forklaringsgrad R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (0 \leq R^2 \leq 1)$$

Bruges når: Du skal vurdere hvor godt regressionslinjen passer til data – tæt på 1 er godt.

Se opgaveeksempel: 5

22. Hypotesetest for hældningskoefficient

$$H_0 : \beta_1 = 0, \quad T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t_{n-2}$$

Bruges når: Du skal undersøge om der overhovedet er statistisk evidens for en lineær sammenhæng (er hældningen signifikant forskellig fra 0?).

Se opgaveeksempel: 5

23. Invers transformationsmetode

$$U \sim \text{Uniform}(0, 1), \quad X = F_X^{-1}(U) \implies X \sim f_X$$

Bruges når: Du skal simulere stikprøver fra en vilkårlig kendt fordeling (diskret eller kontinuert) ud fra uniforme tilfældige tal.

Se opgaveeksempel: 6

24. Box–Muller-transformation

$U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1)$ uafhængige :

$$Z_0 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

Bruges når: Du skal simulere standardnormalfordelte tal, hvor invers transformation ikke virker direkte (fordi Φ^{-1} ikke har et lukket udtryk).

Se opgaveeksempel: 2

9 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Punktestimator, unbiasedness og simulering

Formel brugt: Sample mean/proportion, bias, CLT (Formelkort 4, 3, 1).

Opgaven: $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ er antal fejl blandt n enheder. Find: (a) punktestimator $\hat{p}$ og dens estimat, (b) er $\hat{p}$ unbiased?, (c) verificér med simulering ($p = 0,018$, $n = 3000$, $N = 10\,000$ gentagelser), (d) med $p = 0,18$: brug CLT til at finde $P(Y > 54)$.

Trin for trin:

(a) Den naturlige estimator for en andel er stikprøveproportionen:

$$\hat{p} = \frac{Y}{n}.$$

(b) Vi tjekker unbiasedness via linearitet af forventning og at $E[Y] = np$ for en binomialfordelt variabel:

$$E[\hat{p}] = E\left[\frac{Y}{n}\right] = \frac{E[Y]}{n} = \frac{np}{n} = p \Rightarrow \text{Bias}(\hat{p}) = 0.$$

$\hat{p}$ er altså unbiased.

(c) Simulér $N = 10\,000$ uafhængige binomialforsøg og gennemsnittet af de simulerede $\hat{p}$ -værdier bør ligge tæt på $p = 0,018$ (jf. store tals lov, som følger af unbiasedness + LLN).

(d) Med $p = 0,18$, $n = 3000$: $\mu = np = 540$, $\sigma^2 = np(1 - p) = 442,8$. CLT giver $Y \approx N(540, 442,8)$, og $Z = \frac{54 - 540}{\sqrt{442,8}} \approx -23,1$ – ekstremt langt fra 0, så $P(Y > 54) \approx 1$ (næsten sikkert).

```
1 import numpy as np
2 from scipy.stats import norm
3
4 rng = np.random.default_rng(0)
5 p, n, N = 0.018, 3000, 10_000
6 phat = rng.binomial(n, p, size=N) / n
7 print(phant.mean()) # ca. 0.018 -> bekræfter unbiased
8
9 mu, sigma = 3000*0.18, np.sqrt(3000*0.18*0.82)
10 P_Y_gt_54 = 1 - norm.cdf((54 - mu) / sigma)
11 print(P_Y_gt_54) # ca. 1.0
```

Opgaveeksempel 2: Batterilevetid – z -test, konfidensinterval og Box–Muller-simulering

Formel brugt: z -test, konfidensinterval (kendt varians), Box–Muller (Formelkort 13, 7, 24).

Opgaven: Levetiden T for et batteri specificeres som $T \sim N(3000, 100^2)$ timer. 12 batterier testes, med stikprøvemiddel $\bar{t} \approx 2955$ timer. Find: (a) hypotesetest for om middellevetiden matcher specifikationen, (b) estimeret middellevetid, (c) p -værdi og konklusion ved $\alpha = 5\%$, (d)–(f) generér $N = 10$ stikprøver af $n = 12$ standardnormale tal med Box–Muller, transformér til $T \sim N(3000, 100^2)$, og tjek andelen udenfor $[-1,96; 1,96]$.

Trin for trin:

(a)(b) $H_0 : \mu = 3000$ vs. $H_1 : \mu \neq 3000$ (tosidet). Estimatoren for μ er $\bar{T}$, med estimat $\bar{t} \approx 2955$ timer.

(c) Da $\sigma = 100$ er kendt og T antages normalfordelt, bruges z -testen:

$$Z = \frac{\bar{T} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2955 - 3000}{100/\sqrt{12}} \approx -1,56.$$

Tosidet p -værdi:

$$p = 2(1 - \Phi(|z|)) \approx 0,119.$$

Da $p \approx 0,119 > 0,05$, kan vi ikke forkaste H_0 ved 5%-niveau – data er forenelige med specifikationen.

(d)–(f) Generér $U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1)$ og brug Box–Muller til at få $Z \sim N(0, 1)$ -værdier, transformér lineært til $T = 100Z + 3000$ (Formelkort 13), og optæl hvor mange af de simulerede Z -værdier der ligger udenfor $[-1,96; 1,96]$ – denne andel bør ligge tæt på 5%, hvilket bekræfter den teoretiske kritiske værdi $z_{0,025} = 1,96$.

```

1 import numpy as np
2 from scipy.stats import norm
3
4 tbar, sigma, n = 2955, 100, 12
5 z = (tbar-3000)/(sigma/np.sqrt(n))
6 p = 2*(1 - norm.cdf(abs(z)))
7 print(z, p) # -1.56 0.119 -> H0 ikke forkastet
8
9 rng = np.random.default_rng(1)
10 U1, U2 = rng.uniform(size=(2,10,12))
11 Z0 = np.sqrt(-2*np.log(U1)) * np.cos(2*np.pi*U2)
12 T = 100*Z0 + 3000
13 andel_udenfor = np.mean(np.abs(Z0) > 1.96)
14 print(andel_udenfor) # ca. 0.05

```

Opgaveeksempel 3: To uafhængige stikprøver – pooled varians, t -test og konfidensinterval

Formel brugt: Pooled varians, to-stikprøve t -test, konfidensinterval for forskel (Formelkort 16, 17, 19).

Opgaven: C-vitaminindhold i tomater måles for $n_1 = 12$ (traditionel metode) og $n_2 = 10$ (ny metode), uafhængige, normalfordelte, antaget samme varians. Test om den nye metode giver højere gennemsnitligt indhold.

Trin for trin: Data er uparrede (forskellige planter/drivhuse, ingen naturlig kobling). $H_0 : \delta = \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \delta > 0$ (ensidet, da vi specifikt tester for en forbedring).

Pooled varians kombinerer begge stikprøvers spredning (Formelkort 16):

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \approx 0,62, \quad df = 12 + 10 - 2 = 20.$$

Teststørrelsen under H_0 :

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}}.$$

Ensided p -værdi $p = 1 - t_{cdf}(t, 20) \approx 1,9 \cdot 10^{-10} \ll 0,05 \Rightarrow$ forkast H_0 : den nye metode giver signifikant højere C-vitaminindhold.

95%-konfidensinterval for forskellen (Formelkort 19, tosidet selvom testen er ensidet):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{0,975,20} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}} = (3,12; 4,54).$$

Da intervallet kun indeholder positive værdier, er 0 ikke forenelig med data på 5%-niveau – konfidensintervallet bekræfter konklusionen fra hypotesetesten.

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 def pooled_ttest(x1, x2, alt='greater'):
5     n1, n2 = len(x1), len(x2)
6     sp2 = ((n1-1)*np.var(x1, ddof=1) + (n2-1)*np.var(x2, ddof=1)) / (n1+n2
7         -2)
8     se = np.sqrt(sp2*(1/n1 + 1/n2))
9     t = (np.mean(x1) - np.mean(x2)) / se
10    df = n1 + n2 - 2
11    p = 1 - stats.t.cdf(t, df)
12    ci = (np.mean(x1) - np.mean(x2)) + np.array([-1,1]) * stats.t.ppf
13        (0.975, df) * se
14    return t, p, ci
15
16 # t, p, ci = pooled_ttest(ny_metode, traditionel_metode)

```

Opgaveeksempel 4: Parrede stikprøver – vindmøller

Formel brugt: Parret t -test, konfidensinterval for forskel (Formelkort 18, 19).

Opgaven: Energiproduktion for 10 par (ny/gammel vindmølle) sammenlignes parvist under samme forhold (lokation, vind). Test om der er forskel, og angiv et 99%-konfidensinterval.

Trin for trin: Data er parrede (samme lokation/betingelser for hvert par), så vi reducerer til differencer $D_i = X_{1i}^{ny} - X_{2i}^{gammel}$, $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$ (i.i.d.). $H_0 : \delta = 0$ vs. $H_1 : \delta \neq 0$ (tosidet, forskellen kan gå begge veje).

Da σ_D er ukendt, bruges t -testen på differencerne (Formelkort 18):

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{10}}.$$

Tosidet p -værdi $p = 2(1 - t_{cdf}(|t|, 9)) \approx 7,95 \cdot 10^{-5} \ll 0,05 \Rightarrow$ forkast H_0 .

99%-konfidensinterval (Formelkort 19):

$$\bar{D} \pm t_{0,995,9} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{10}} = (1,3; 3,7).$$

Intervallet indeholder ikke 0, så vi kan endda forkaste H_0 på det strengere 1%-niveau – konfidensintervallet understøtter (og skærper) konklusionen fra hypotesetesten, fordi den kritiske værdi $t_{0,995,9}$ er større end $t_{0,975,9}$ (kræver mere evidens for et snævrere niveau).

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 def parret_ttest(x1, x2, conf=0.99):
5     D = np.array(x1) - np.array(x2)
6     n = len(D)
7     Dbar, SD = D.mean(), D.std(ddof=1)
8     t = Dbar / (SD / np.sqrt(n))

```

```

9     p = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t), n-1))
10    crit = stats.t.ppf(1-(1-conf)/2, n-1)
11    ci = Dbar + np.array([-1,1]) * crit * SD / np.sqrt(n)
12    return t, p, ci
13
14 # t, p, ci = parret_ttest(ny, gammel)

```

Opgaveeksempel 5: Lineær regression – parametre, R^2 og signifikanstest

Formel brugt: Regressionsparametre, R^2 , test for hældning (Formelkort 20, 21, 22).

Opgaven: Udgangsspænding fra en elektronisk vægt måles ved forskellige belastninger x (kg). Antag lineær regressionsmodel mellem belastning og spænding.

Trin for trin: Modellen opstilles på symbolform (Formelkort 20):

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

hvor y_i er den målte spænding, x_i belastningen, β_0 skæringen med y -aksen, β_1 hældningen (spænding pr. kg) og ε_i residualet. Parametrene estimeres med mindste kvadraters metode, hvilket giver

$$\hat{y} = -0,0147 + 0,3012x,$$

dvs. spændingen stiger med ca. 0,301 mV pr. kg. R^2 beregnes (Formelkort 21) til $\approx 0,999$: ca. 99,9% af variationen i spænding forklares af den lineære sammenhæng med belastning – datapunkterne ligger meget tæt på regressionslinjen.

Test for signifikans af hældningen: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (tosidet – vi undersøger om der overhovedet er en sammenhæng, i begge retninger). Teststørrelsen $T = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1) \sim t_{n-2}$ giver en p -værdi $\ll 0,05$, så vi forkaster H_0 : der er meget stærk statistisk evidens for en lineær sammenhæng mellem belastning og spænding.

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 x = np.array([...]) # belastning (kg)
5 y = np.array([...]) # spænding (mV)
6
7 slope, intercept, r, p, se = stats.linregress(x, y)
8 R2 = r**2
9 t_stat = slope / se
10 print(intercept, slope, R2, p)

```

Opgaveeksempel 6: Invers transformationsmetode, simulering og konfidensinterval

Formel brugt: Invers transformationsmetode, konfidensinterval (Formelkort 23, 8).

Opgaven: En støjsensor har PDF $f_X(x) = 3x^2$ for $0 \leq x \leq 1$. Find: (a) $E[X]$ og $Var(X)$, (b) $F_X(x)$, (c) $F_X^{-1}(U)$, (d) simulér X for $U = 0,216$, (e) simulér $n = 100$ værdier, (f) opstil et 95%-konfidensinterval for $E[X]$ ud fra simuleringen og sammenlign med den teoretiske værdi.

Trin for trin:

(a) LOTUS (Formelkort 4, Del II):

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4} = 0,75, \quad E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{5},$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80} = 0,0375.$$

(b) Integrér PDF'en (Formelkort 2, Del II):

$$F_X(x) = \int_0^x 3u^2 du = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

(c)(d) Sæt $U = F_X(X) = X^3$ og løs for X (invers transformationsmetode):

$$F_X^{-1}(U) = U^{1/3} \Rightarrow X = U^{1/3} = 0,216^{1/3} = 0,6.$$

(e)(f) Med $n = 100$ simulerede værdier (frø 123) fås $\bar{x} \approx 0,7356$, $s \approx 0,2027$. Da σ er ukendt og n er stort, bruges z -baseret CI (Formelkort 8):

$$\bar{x} \pm 1,96 \frac{s}{\sqrt{100}} = 0,7356 \pm 0,0397 = (0,696; 0,775).$$

Den teoretiske middelværdi $E[X] = 0,75$ ligger inden for dette interval – de simulerede data er konsistente med den teoretiske model.

```

1 import numpy as np
2
3 rng = np.random.default_rng(123)
4 U = rng.uniform(size=100)
5 X = U**(1/3) # invers transformation
6
7 xbar, s = X.mean(), X.std(ddof=1)
8 ci = xbar + np.array([-1,1])*1.96*s/np.sqrt(100)
9 print(xbar, s, ci) # ca. 0.735 0.203 (0.696, 0.775)
10 print(0.75 >= ci[0] and 0.75 <= ci[1]) # True

```

Del IV

Udførelse af opgave

10 Udførelse af opgave – tjeklister og signalord

Denne del er ikke ny teori, men en **procedure-guide**: hvad kigger du efter, og i hvilken rækkefølge, når du sidder med en ukendt opgave til eksamen. Den samler signalord og genkendelsesmønstre fra Del I–III ét sted, organiseret efter *hvad opgaven siger*, ikke efter hvilken formel der hører til.

10.1 Generel opskrift (gælder alle tre dele)

1. **Læs hele opgaven først** og skriv alle oplyste tal op i din egen notation, før du regner noget.
2. **Identificér hvad der spørges om**: en sandsynlighed? en fordeling? et estimat? en test? et interval? – dette afgør hvilken “familie” af formler der er relevant.
3. **Skriv formelen op før du indsætter tal** (eksamenskrav: fremgangsmåden skal fremgå – se forsiden af eksamenssættet).
4. **Indsæt tal og regn**, og lav en sanity-check hvor det er muligt (residualer der summerer til 0, konfidensinterval der stemmer med testkonklusionen, PMF/marginaler der summerer til 1, osv.).
5. **Formulér konklusionen i opgavens egen kontekst** – “0,746” alene er ikke et fuldt svar; “der er 74,6% sandsynlighed for, at et afvist forsøg kom fra en person uden gyldigt kort” er det.

△ Typisk faldgrube

Vigtigt for flerdelte opgaver: Et enkelt eksamensspørgsmål (fx “Opgave 3”) kan sagtens skifte formel-familie fra delspørgsmål til delspørgsmål – fx kan A–C være ren diskret PMF-regning, D Python-simulering, E en hypotesetest via CLT, og F et konfidensinterval. Genkend *hvert bogstav for sig* – antag ikke at hele opgaven bruger samme metode.

10.2 Sandsynlighedsteori – signalordstabel

Signalord / opgavetræk	Metode	Kort
“mindst én/ét...”	Komplement: $1 - P(\text{ingen})$	1
“systemet virker hvis mindst én komponent virker”	Parallelt system (= mindst én)	16
“systemet virker kun hvis alle komponenter virker”	Seriesystem: produkt af P_i	16
“præcis k ud af n ”, <i>ens</i> sandsynlighed hver gang	Binomialformlen	14
“præcis k ud af n ”, <i>forskellige</i> sandsynligheder	Summér de disjunkte scenarier direkte – ikke binomial	§1.5
“givet at / vi ved at / viste sig at”	Betinget sandsynlighed	3
Kender $P(\text{evidens} \mid \text{årsag})$, søger $P(\text{årsag} \mid \text{evidens})$	Bayes – direkte eller via træ-metoden	7, 8
“hvor mange måder...” + roller/-pladser er forskellige	Ordnet (permutation)	10
“hvor mange måder...” + kun selve gruppen tæller	Uordnet (kombination)	11
Træk successivt <i>uden</i> tilbagelægning, sandsynligheden ændrer sig for hvert træk	Kædereolen	4
“hvor mange af de k udvalgte har egenskab X”, roller er forskellige	Ordnet alternativ til hypergeometrisk	17
3+ hændelser skal tjekkes for uafhængighed	Tjek <i>alle</i> delmængder, ikke kun par	18

10.3 Stokastiske variable – signalordstabel

Signalord / opgavetræk	Metode
$P(X = x)$ givet for konkrete tal / tabel / figur	Diskret → sum, trappe-CDF (se også Begreber §4.2.1 om PMF fra figur)
$f_X(x)$ givet som funktion over et interval	Kontinuert → integral, glat CDF
$F_X(x)$ givet direkte (ikke f_X)	Differentiér for at få $f_X(x) = F'_X(x)$ før du regner $E[X]$
“ $Y = aX + b$ ”	Lineær transformation – brug genvejene direkte (Formelkort 13, Del II)
“ $Y = g(X)$ ” for ikke-lineær g	CDF-transformationsmetoden – tjek <i>først</i> om g er voksende eller aftagende (Formelkort 12, Del II)
To variable, simultan fordeling $f_{X,Y}$	Find marginaler ved at summere/integrere den anden variabel væk (Formelkort 14), <i>før</i> du tjekker uafhængighed eller regner kovarians
“er X, Y uafhængige?”	Tjek faktorisering $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ for <i>alle</i> (x, y) – stol ikke kun på $Cov = 0$
“find fordelingen af Y givet $X = x$ ”	Betinget fordeling $f_{Y X}(y x) = f_{X,Y}(x, y)/f_X(x)$ (Formelkort 19)
Sandsynlighed for et rektangel (X, Y) , eller joint CDF given/søgt	Joint CDF: dobbeltintegration/-differentiation (Formelkort 20)

△ Typisk faldgrube

Den absolut hyppigste fejl i denne del er at integrere hvor man skulle summere (eller omvendt). Tjek værdimængden *først* – tælbart eller et helt interval – før du vælger formel. Det samme gælder simultane fordelinger: en tabel med tal er diskret joint PMF (sum), et udtryk over et rektangel/område er kontinuert joint PDF (dobbeltintegral).

10.4 Statistik – beslutningstræ

Trin 1 – Er data parrede eller uparrede?

Parrede: samme forsøgsenhed målt to gange (før/efter) → reducer til differenser D_i og brug ét-stikprøve-testen på dem.

Uparrede: to uafhængige stikprøver → gå til trin 2.

Trin 2 – Kendes populationsvariansen?

Kendt σ^2 → brug z .

Ukendt σ^2 → brug t (medmindre $n \geq 30$, hvor z kan bruges som approksimation via CLT).

Trin 3 – Én eller to stikprøver?

Én stikprøve → ét-stikprøve t/z -test mod μ_0 .

To uafhængige stikprøver, antaget ens varians → pooled varians + to-stikprøve t -test.

Trin 4 – Ensidedt eller tosidet?

Spørger opgaven “er der en forskel” (retningsløst) → tosidet, $H_1: \theta \neq \theta_0$.

Spørger opgaven “er den *større/mindre* end” (retningsbestemt) → ensidedt, hele α i én hale.

Konfidensintervaller er altid tosidede, uanset om testen er ensidedt.

Trin 5 – Diskret PMF → simulation → test → interval (kombinerede opgaver)

Denne kæde optræder ofte som ét samlet opgavesæt: opstil PMF/CDF diskret (sum, ikke integral) → simulér med invers CDF (Formelkort 23, Del III) → sammenlign simuleret middelværdi med den **kendte** modelvarians via en z -test (variansen er kendt, fordi den kommer fra modellen – ikke estimeret fra data, så det er *ikke* en t -test) → byg konfidensintervallet med samme kendte varians.

△ Typisk faldgrube

Når σ^2 kommer fra en opstillet model (ikke fra S^2 beregnet på data), skal du bruge z , selvom n er lille – det er ikke stikprøvestørrelsen, der afgør z vs. t , men om variansen er *kendt* eller *estimeret*.

△ Typisk faldgrube

Beslutningsregel (den hyppigste fejl i denne del): $|t| > t^*$ (eller $|z| > z^*$) $\Rightarrow$ **forkast** H_0 . Slå denne op igen hver gang – mange fejl består i at regne testen korrekt, men konkludere den modsatte vej.

Stikordsregister

Bayes' sætning, 5
 træ-metode, 5
Bernoulli-forsøg, 6
Beslutningsguide
 tælleformel, 6
betinget fordeling, 21
Betinget sandsynlighed, 4
Bias, 36
Binomialfordeling, 6
Box-Muller-transformationen, 38

CDF, 18
Central grænseværdisætning (CLT), 36

Deskriptiv statistik, 36
Disjunkte hændelser, 4
Diskret, 18

estimator, 36

fordelingsfunktion, 18
Foreningsmængde, 4
forventede værdi, 19
Fællesmængde, 4

Hypotesetest, 37

i.i.d., 36
Inferentiel statistik, 36
Invers transformationsmetode, 38

joint CDF, 21
joint fordeling, 20

Komplement, 4
Konfidensinterval, 37
Kontinuert, 18
Kontinuitetskorrektion, 36
Kædereglen, 4

Lineær regression, 38
LOTUS, 19

Maximum Likelihood Estimation (MLE), 37
MSE, 36
Multiplikationsprincippet, 6

Parallelsystem, 10
parret, 38
partition, 5
PMF fra figur, 18

Reliability, 10

Sample mean, 36
sample varians, 36
sandsynlighedsaksiomer, 4
Serie-system, 10
simultan fordeling, 20
Stirlings approksimation, 7
stokastisk variabel, 18
Store tals lov (LLN), 36
søjlediagram, 18

Total sandsynlighed, 5
Transformation, 20
Træ-metoden, 5
Type I fejl, 38
Type II fejl, 38

Uafhængighed, 5
Udfaldsrum, 4
Udførelse af opgave, 50
uparret, 38

Varians, 19